2026년 초격차 스타트업 프로젝트
창업기업 사업계획서 (DIPS_계속)

□ 신청현황

<table>
<tr><th colspan="6">신청 분야(택 1)</th></tr>
<tr><th colspan="2">전략 분야</th><th>신산업 분야</th><th colspan="2">주관기관</th><th>신청</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">① AI</td><td>AI</td><td colspan="2">인공지능산업융합사업단</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>반도체</td><td colspan="2">서울대학교 산학협력단</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>양자</td><td colspan="2">한국과학기술연구원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>보안·네트워크</td><td colspan="2">한국방송통신전파진흥원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>로보틱스</td><td colspan="2">한국과학기술원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>모빌리티</td><td colspan="2">한국전자기술연구원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">② 바이오</td><td>생명·신약</td><td colspan="2">국가독성과학연구소</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>헬스케어</td><td colspan="2">성균관대학교 BTS 센터</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">③ 콘텐츠</td><td>콘텐츠</td><td colspan="2">한국방송통신전파진흥원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">④ 방위</td><td>방산</td><td colspan="2">한국항공우주연구원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>우주항공</td><td colspan="2">한국항공우주연구원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>해양</td><td colspan="2">중소조선연구원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">⑤ 에너지</td><td>친환경</td><td colspan="2">한국에너지기술평가원</td><td>☑</td></tr>
<tr><td>에너지</td><td colspan="2">한국전력공사</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>원자력·핵융합</td><td colspan="2">한국원자력산업협회</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥ 첨단제조</td><td>첨단제조(센서·공정 등)</td><td colspan="2">한국과학기술원</td><td>☐</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업비 구성 계획</td><td>정부지원 사업비(A)</td><td>131.5백만원</td><td rowspan="3">주요 성과 ('25년)</td><td>고용</td><td>5명</td></tr>
<tr><td>자기부담 사업비(B)</td><td>56백만원</td><td>매출</td><td>105백만원</td></tr>
<tr><td>합 계 (C=A+B)</td><td>187백만원</td><td>누적투자</td><td>0</td></tr>
</table>

□ 일반현황

과제내용	누수를 예측하고, 탄소를 줄인다! AI 디지털 트윈 기반 스마트 상수관망 자동화 솔루션				
대표자 성명	김현준	**생년월일**	1987.02.05	**성별**	남
연락처	010-5077-1183	**이메일**	hyunjun.kim@floworklab.com		
기업명	주식회사 플로워크연구소	**개업연월일** 개인 : 개업연월일, 법인 : 회사성립연월일	2020년 07월 27일		
사업자 구분 (모집마감일 기준)	법인사업자	**대표자 유형** (모집마감일 기준)	단독대표		
사업장 소재지 (본사(점))	부산광역시				
사업자등록번호	630-87-02004	**법인등록번호**	180111-1306059		

기업 구성 현황(신청자 본인 제외 공동·각자대표 포함)

연번	성명	직위	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	구성 상태
1	김현준	대표이사	과제 총괄 2차원 배관 유동해석 기술 개발	**학력** : 부산대학교 공학박사 / **전공** : 환경공학 **경력** : 부산대학교 연구교수 4년	완료
2	정광준	책임연구원	AI 엔진 개발 한라건설 네트워크	**학력** : 부산대학교 공학석사 / **전공** : 환경공학 **경력** : 한라건설 인프라 사업개발팀 5년	완료
3	송재영	책임연구원	HW 총괄 개발 두산에너빌리티 네트워크	**학력** : 경희대학교 학사 / **전공** : 전자공학 **경력** : 두산에너빌리티 전기제어설계팀 11년	완료
4	이수민	책임연구원	배관 유동 해석 엔진 개발	**학력** : 부산대학교 공학석사 / **전공** : 환경공학 **경력** : 한국생산기술연구원 1년	완료
5	한종윤	선임연구원	전문 누수 탐지사 AI 알고리즘 개발	**학력** : 동의대학교 학사 / **전공** : 환경공학 **경력** : 부산 푸른물 하수도 관리 대행 1년	완료
6	정은혜	선임연구원	GIS 데이터 제작	**학력** : 부산대학교 공학석사 / **전공** : 환경공학 **경력** : 재단법인 부산연구원 2년	완료

□ 자가진단

1. 신청 제외 대상 해당 여부

순번	상세 내용		해당 여부	
			Y	N
1	국세 또는 지방세 체납으로 규제 중인가요?		□	☑
2	중소벤처기업부 창업사업화 지원사업, 타 중앙정부·공공기관의 창업지원사업을 수행 중인가요?		□	☑
	2-1	(2번 항목 'Y'일 경우) 수행 중인 사업의 선정연도가 2026년인가요?	□	□
3	가상자산사업자 금융거래 관련 업태를 영위 중이신가요?		□	☑
4	고용노동부가 공개하는 임금체불주 명단에 포함되어 있으신가요?		□	☑
5	신청일 현재, 휴·폐업 중이신가요?		□	☑
6	금융기관 등으로부터 채무불이행 중이신가요?		□	☑
7	창업제외 업종에 해당되시나요?		□	☑
8	대표자 또는 임직원께서 동 사업의 주관기관 전담조직의 총괄책임자, 전담인력, 겸직인력 등으로 참여 중이신가요?		□	☑
9	대표자 또는 임직원께서 동 사업의 평가위원으로 참여하고 계신가요?		□	☑
10	기타 중소벤처기업부 지원사업에 대한 참여제한이 있으신가요?		□	☑
11	창업 사업화 지원사업에서 발생한 환수금 등의 반환이 종결되지 않으셨나요?		□	☑

2. 타 창업지원사업 신청·수행 여부

순번	사업명	지원기관	지원기간	지원(신청)금액	수행 상태
-	-	-	-	-	-

3. 지식재산권 보유 여부

등록	11 건	출원	6 건	인증	0 건

순번	지식재산권 종류	지식재산권명	등록번호	권리권자
1	국내특허(등록)	제수밸브의 고장진단 방법 및 시스템	제 10-2632541 호	㈜플로워크연구소
2	국내특허(등록)	배관 시스템을 관리하는 방법 및 그를 이용한 서버	제 10-2511020 호	㈜플로워크연구소
3	국내특허(등록)	이동형 누수 탐지기를 통하여 누수 위치를 결정하는 방법 및 그를 이용한 서버	제 10-2568139 호	㈜플로워크연구소
4	국내특허(등록)	예측되는 사고를 방지하는 배관 시스템을 관리하는 방법	제 10-2553569 호	㈜플로워크연구소
5	국내특허(등록)	바퀴형 상수도관 누수 탐지 장치	제 10-2623959 호	㈜플로워크연구소
6	국내특허(등록)	인공지능을 이용한 배관이상 탐지 방법 및 시스템	제 10-2736919 호-	㈜플로워크연구소
7	국내특허(등록)	제수밸브의 개폐여부 확인 장치	제 10-2632541 호	㈜플로워크연구소
8	국내특허(등록)	상수관망 자율탐지 시스템	제 10-2654355 호	㈜플로워크연구소
9	국내특허(등록)	이동형 누수 탐지 장치	제 10-2756161 호	㈜플로워크연구소
10	국내특허(등록)	일자리 연계형 누수 관리 방법	제 10-2786357 호	㈜플로워크연구소
11	국내특허(등록)	스마트 누수 관리 시스템	제 10-2786357 호	㈜플로워크연구소
12	국내특허(출원)	상수관망 데이터 관제장치 및 상수관망 데이터 수집의 최적 빈도 결정 방법	-	㈜플로워크연구소
13	국내특허(출원)	물 분배 시스템에서 과도 흐름 이벤트에 대한 샘플링 빈도 결정을 위한 장치 및 그 장치의 샘플링 빈도 결정 방법	-	㈜플로워크연구소
14	국내특허(출원)	누수 관리 플랫폼	-	㈜플로워크연구소
15	국내특허(출원)	온디바이스 자율 판단형 누수 탐지 장치 및 이의 제어 방법	-	㈜플로워크연구소
16	국내특허(출원)	자율주행형 누수탐지 로봇 및 이의 제어 방법	-	㈜플로워크연구소
17	해외PCT특허(출원)	이동형 누수 탐지기를 통하여 누수 위치를 결정하는 방법 및 그를 이용한 서버	-	㈜플로워크연구소

본인은 위 사항을 정확히 확인하였으며 사실과 다름없음에 동의합니다.

□ 창업아이템(원천기술, 제품, 서비스 등) 개요

명 칭	Flowork Smart Infra: AI·디지털 트윈 기반 스마트 상수도 솔루션..

소 개

■ 아이템 개요

• 용도
- 상수관망 내 누수 탐지, 수질 모니터링, 유지보수 자동화 및 운영 최적화
- 디지털 트윈 및 AI 기술을 활용하여 배관망 상태 실시간 예측 및 복구 계획 자동화
- 공공(B2G), 산업(B2B) 인프라에서 스마트 유지보수 시스템 구축

• 사양
- **(디지털 트윈 엔진)** 상수관망 내 유량·압력·수질 데이터 분석 및 시뮬레이션
- **(AI 자동 탐지)** 누수 및 이상 감지를 위한 AI 기반 데이터 분석 모델
- **(이동식 누수탐지장비)** 고정 센서 없이도 실시간 관측 가능
- **(예측 유지보수 시스템)** AI 분석을 통한 유지보수 일정 자동 생성

• 핵심 차별점
- 기존의 1D/3D 해석 방식 한계(속도·정확도 문제)를 해결한 2D 해석 엔진 적용
- 기존 탐지 방식 대비 탐지 정확도 30% 향상, 복구 소요시간 50% 단축
- 센서 설치 없이도 AI 기반 누수 탐지 가능, 유지보수 비용 절감 효과

■ 기능 및 가치

기능	가치
AI가 유량·압력 패턴을 분석하여 실시간 누수 가능 지역 예측	공공 인프라 최적화
기존 방식 대비 복구 소요시간 단축 → 시민 불편 감소	신속한 복구 가능
디지털 트윈을 활용한 사고 사전 예방 및 유지보수 최적화	예방 유지보수 체계 구축
고정형 센서 없이도 누수 탐지 가능 → 설치 비용 절감	비용 절감 및 접근성 향상
스마트 시티 및 탄소중립 인프라와 연계 가능	탄소배출 저감 효과
산업 확장 가능: 석유·화학 플랜트, 발전소, 반도체 시설 등 산업 배관망 유지보수에 적용 가능	다양한 산업군으로 확장 가능

■ 판매방식
- **(B2G)** 지자체, 환경부, 수자원공사(K-Water) 등 스마트 상수관망 구축 사업과 연계. 공공 유지관리 사업자 대상 디지털 트윈 기반 유지보수 솔루션 제공
- **(B2B)** 석유·화학 플랜트, 발전소 시설 배관망 유지보수 시장 공략. 산업 플랜트 내 누수·누유 탐지를 위한 AI 자동화 솔루션 판매
- **(SaaS 기반 구독 모델)** 디지털 트윈 모니터링 플랫폼을 공공 및 민간 유지관리 기업에 구독형(SaaS) 서비스로 제공. 데이터 분석 서비스 및 유지보수 일정 자동화 기능 포함

산출물 및 개발 단계

■ 산출물 및 개발 단계

순번	산출물	형태	현재 개발 단계	개발 완료 목표 시기
1	AI 기반 2차원 배관 유동 해석 엔진	소프트웨어 알고리즘 (AI 분석 모델 포함)	고도화 개발 진행 중	'25.12
2	디지털 트윈 기반 상수관망 관리 플랫폼	SaaS 기반 웹 애플리케이션	실증 완료. GS인증 확보를 위해 고도화 중	'26.6
3	이동식 누수 탐지 장치 (IoT 센서 포함)	하드웨어 장치 및 소프트웨어 연계 시스템	성능개선 완료 사용성 검증 후 센서부, 통신부 등에 추가 고도화 추진	'26.6
4	AI 기반 자동 누수 탐지 및 복구 계획 수립 솔루션	AI 알고리즘 및 시뮬레이션 소프트웨어	알고리즘 기획 및 프로토타입 제작 중	'26.6
5	산업 배관망 유지보수 모니터링 솔루션 (B2B 확장용)	디지털 트윈 기반 실시간 모니터링 시스템	CT내 관망적용을 위한 PoC 기획 중	'27.6

개발 동기 및 목적

■ 개발 동기 및 필요성
- 노후 상수관망 확대와 수작업 중심 유지보수로 누수 손실·운영비용 지속 증가
- 누수 저감 기반 에너지 절감 및 탄소중립·스마트 인프라 정책 대응 필요
- 글로벌 스마트 상수도 및 공공 인프라 사업 확대로 해외 진출 기회 확대
- 2D 배관 유동 해석 기반 AI·디지털 트윈 기술을 활용한 유지관리 혁신 가능

■ 혁신적 솔루션 및 기대 효과
- AI 기반 누수 예측·자동 탐지와 디지털 트윈 연계 유지관리 체계 구축
- 이동식 탐지 방식으로 비용 효율적 적용 및 공공·산업 배관망 확장 가능

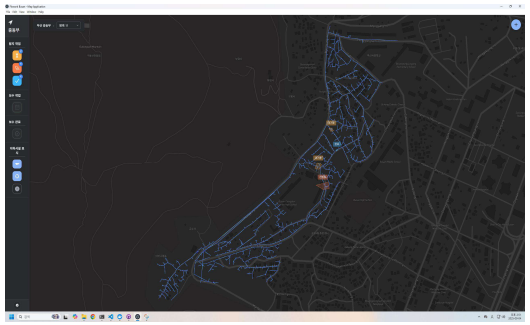
<table>
<tr><td></td><td>- 유지관리 비용 절감, 대응 시간 단축, 에너지 절감 및 탄소 저감 효과 창출</td></tr>
<tr><td>개발 방법
및 역량</td><td>■ 개발 방법
- (AI 기반 2차원 배관 유동 해석 엔진 개발) 실시간 관제 데이터(유량, 압력, 수질) 연동 및 누수·이상 감지 자동화
- (디지털 트윈 기반 상수관망 관리 플랫폼 구축) IoT 데이터 연동, 유지보수 최적화, 자동 복구 계획 기능 적용
- (이동식 누수 탐지 장치 개발) AI 기반 배경 소음 필터링, 경량화 및 내구성 강화, 고정센서 없이도 탐지 가능
- (공공(B2G)·산업(B2B) 시장 최적화) 조달청 혁신 시제품 등록, 지자체 실증, 산업단지 PoC 프로젝트 추진
- (글로벌 진출 준비) 해외 실증 프로젝트 및 ISO, CE 등 기술 인증 확보

■ 개발 역량
- 유체 해석·AI 데이터 분석·디지털 트윈 모델링 전문가 연구개발팀 보유
- 국내 지자체 및 산업단지(부산, 대구, 울산, SK, 두산 등) PoC 실증 경험 보유
- 스마트 시티·탄소중립 연계 기술 확보 → 친환경 인프라 구축 및 탄소배출 저감 기여</td></tr>
<tr><td>국내·외
목표시장</td><td>■ 국내 시장
- (시장 규모 및 상황) 국내 상수관망 유지관리 시장은 약 3조 원 규모, 상수도 시설 노후화로 인해 연간 약 6천억 원의 누수 손실 발생
- (시장 전망) 정부의 스마트 물관리 정책 및 탄소중립 목표에 따라 디지털 트윈 및 AI 기반 유지보수 솔루션 도입 증가 예상
- (주요 고객)
공공(B2G) → 조달청, 환경부, 수자원공사(K-Water), 지방자치단체(부산, 대구, 울산 등)
산업(B2B) → 석유·화학 플랜트, 발전소, 중공업 등 배관망 유지관리가 필요한 기업

■ 해외 시장
- (시장 규모 및 상황) 글로벌 스마트 물관리 시장은 지속적인 성장세를 보이며, 선진국과 신흥국 모두에서 누수 저감 및 운영 효율화 기술 수요가 증가하고 있음
- (시장 전망) 일본·베트남·탄자니아 등에서는 노후 관망, NRW 문제, 인력 부족 등을 배경으로 디지털 기반 상수도 관리 기술 도입 수요가 존재, 산업 분야에서는 Cooling Tower 등 산업 배관망 관리 수요를 확인
- (주요 고객)
공공(B2G) → 공공 상수도 운영기관 및 ODA 연계 사업
산업(B2B) → 산업 플랜트 및 설비 운영 기업</td></tr>
<tr><td>국내·외
대·중견기업
협업 이력</td><td>■ SK에너지와의 협력 이력 및 추진계획
- 2024년, 석유·화학 공정 내 가스 누출 위험 예측을 위한 가스 확산 모델 공동 구축 수행
- 대형 석유·화학 플랜트 환경에서 배관망 안전 진단 및 이상 감지 관련 실무 경험 확보
- 유량·압력 데이터 기반 AI 이상 감지 및 디지털 트윈 기반 배관망 유지관리 기술 적용 가능성에 대한 기술 교류 진행
- 석유·화학 플랜트를 시작으로 정유·LNG 등 에너지 산업 전반으로의 기술 확장 가능성 검토</td></tr>
<tr><td>투자유치
현황</td><td>■ 누적 투자유치액
- Flowork는 창립 이후 외부 투자 없이 자체 용역 사업을 통한 매출 기반 성장 전략을 유지해왔으며, 고수익 구조를 바탕으로 R&D에 지속 재투자하며 사업을 확장

■ 현재 투자 라운드
- 현재 Pre-Series A 단계, TIPS 운영사 투자 유치 및 정부 R&D 연계 자금 확보 추진 중
- 27~28년 Series B 투자 유치, 글로벌 인프라 및 국제 조달 프로젝트 진출을 위한 자금 확보</td></tr>
<tr><td>이미지</td><td> 

누수 탐지 장비</td><td> 
상수관망 누수 관리 플랫폼</td></tr>
</table>

1. 기업 구성

1-1. 대표자 현황 및 보유역량

■ 대표자 현황

성 명	김 현 준		생년월일(남/여)	1987년 2월 5일 (남)
최종학력	졸업년도	학 교 명	전 공	취득학위
	2010	부산대학교	환경공학	공학학사
	2017	부산대학교	환경공학	공학박사
경 력	근무기간	근 무 처		직위
	2017.09.01. ~ 2019.08.31	부산대학교 생산기술연구소		연수연구원
	2019.09.01. ~ 현재	부산대학교 기계공학부		연구교수
	2020.07.27. ~ 현재	주식회사 플로워크연구소		대표이사

■ 대표자 보유역량

- **(원천 기술 및 전문 지식 보유)** 당사의 김현준 대표는 상수관망과 관련한 총 11편의 국제 저명 학술지(SCIE) 및 총 6편의 국내 학진등재지에 논문을 발표하고, 12건의 상수관망 문제 해결을 위한 연구 용역 과제 수행을 통해 전문성을 확보함
- **(관련 수상 내역)** 당사의 대표는 한국환경공단 물산업클러스터 사업단이 주최한「2020 물산업 우수기술 창업공모전」, 울산 창조경제혁신와 현대중공업이 주최한 「현대중공업 기술공모전」, 부산/울산/경남 창조경제혁신센터에서 주최한 「2021 동남권 메가시티 창업아이디어 경진대회」에서 당사가 보유한 2차원 배관 액체 유동 해석 소프트웨어의 기술력으로 각각 대상(환경부장관상), 우수상, 우수상을 수상함. 또한, 본 과제와 유사한 UGV 및 AI 기반의 누수탐지관리서비스에 대한 기술력을 인정받아 과학기술정보통신부에서 주최한 「2023 ICT 스마트 디바이스 전국공모전」, 수자원공사에서 주최한 「2023 대한민국 물산업 혁신창업대전」에서 각각 최우수상, 우수상을 수상함

1-2. 기업 현황 및 팀 보유역량

◦ 원천 기술 및 보유 역량

■ 2차원 배관 유동 해석 기술 보유

- 기존의 1차원 해석 대비 정밀도를 높이고, 3차원 해석 대비 연산 속도를 향상시킨 독자적인 2차원 배관 유동 해석 엔진 확보
- 대구광역시, 부산광역시 에코델타시티, 한국환경공단 등에서 실증을 통해 검증완료 및 매출 발생
- 유체 흐름 분석을 통해 관망 내 수질 및 수량 변화를 예측하고, 누수 가능성을 사전에 탐지하는 기술 적용

■ 하드웨어(HW) 기술

- 이동식 누수 탐지 장치(UGV 기반) 개발 완료 및 실증 진행 중
- RTK-GPS 기반의 고정밀 위치 보정 및 지하 배관 정보 시각화 기능을 포함한 스마트 누수 탐지기 개발

■ AI 기반 자동 탐지 엔진

- 청음 데이터를 활용한 AI 기반 누수 확률 예측 알고리즘 개발 및 검증 완료 (정확도 90% 이상 달성)
- 기존 Night Minimum Flow(NMF) 방식과 AI 탐지 기술을 결합하여 자동화된 누수 탐지 알고리즘 구축
- AI 기반 누수 탐지 솔루션이 울산광역시 실증 프로젝트에서 검증 완료

■ 관련 특허 보유 현황

특허명	현황	특허내용
이동형 누수 탐지기를 통하여 누수 위치를 결정하는 방법 및 그를 이용한 서버	등록	UGV 기반 자율 누수탐지 기술
바퀴형 상수도관 누수 탐지 장치	등록	바퀴 형태의 누수탐지 장치를 활용한 누수관리솔루션
상수관망 자율탐지 시스템	등록	UGV 기반 이동식 누수탐지장치의 경로설정 기술
이동형 누수 탐지 장치	등록	트롤리형태의 이동식 누수탐지 장치
일자리 연계형 누수 관리 방법	등록	이동식 누수탐지 장치를 활용한 일자리 모델
누수 관리 플랫폼	출원	누수 경로 설정 및 구현 기술
스마트 누수 관리 시스템	출원	종합 누수 관리 솔루션 (의심구역선정-탐지-AI분석-누수확정-자동복구기능)

◦ 재직 인력 고용현황

현재 재직 인원(대표자 제외)		5 명		추가 고용계획(협약기간 내)	1 명
순번	직위	성명	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	
1	대표이사	김현준	과제 총괄 2차원 배관 유동해석 기술 개발	학력 : 부산대학교 공학박사 / 전공 : 환경공학 경력 : 부산대학교 연구교수	
2	책임연구원	정광준	AI 엔진 개발 한라건설 네트워크	학력 : 부산대학교 공학석사 / 전공 : 환경공학 경력 : 한라건설 인프라 사업개발팀 5년	
3	책임연구원	송재영	HW 총괄 개발 두산에너빌리티 네트워크	학력 : 경희대학교 학사 / 전공 : 전자공학 경력 : 두산에너빌리티 전기제어설계팀 11년	
4	책임연구원	이수민	배관 유동 해석 엔진 개발	학력 : 부산대학교 공학석사 / 전공 : 환경공학 경력 : 한국생산기술연구원 1년	
5	선임연구원	한종윤	전문 누수 탐지사 AI 알고리즘 개발	학력 : 동의대학교 학사 / 전공 : 환경공학 경력 : 부산 푸른물 하수도 관리 대행 1년	
6	선임연구원	정은혜	GIS 데이터 제작	학력 : 부산대학교 공학석사 / 전공 : 환경공학 경력 : 재단법인 부산연구원 2년	

■ 연구자 출신 팀원 (환경공학 석·박사 중심 구성)

- 팀원 절반 이상이 환경공학 석사 이상 출신으로, 상수도 및 환경 관련 연구 경험이 풍부
- 상수관망 해석, 수질 모델링, 유체 거동 분석 등 연구 기반의 기술 개발을 수행할 수 있는 강점을 보유

- 연구 경험을 바탕으로 과학적 접근을 통한 AI 학습 데이터 구축 및 솔루션 최적화 진행

■ 대기업(두산에너빌리티, 한라건설) 출신 팀원

- 두산에너빌리티 및 한라건설 출신 엔지니어들이 팀에 합류하여, 기존 업무 경험을 바탕으로 현재의 본사 추진과제를 수행중
- 이들이 보유한 인적 네트워크를 활용하여 중공업, 플랜트, 건설사의 배관망 유지보수 시장 진출에 기여
- 기존 플랜트 설계 및 유지보수 경험을 바탕으로, 디지털 트윈 및 배관망 유지보수 솔루션이 실제 산업에서 최적화될 수 있도록 기술 피드백 제공

■ 전문 누수 탐지사 확보

- Flowork는 실제 현장 검증 및 활용을 위한 전문 누수 탐지사를 보유
- 누수 탐지사들은 Flowork의 AI 기반 탐지 솔루션이 현장에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 실증 및 검증 역할 수행
- 현장 기반 경험을 바탕으로 기술의 실용성을 강화하고, 기존 탐지 방식 대비 우수한 성능을 확보하도록 지속적인 개선

◦ 추가 인력 고용계획

순번	주요 담당업무	요구역량(경력 및 학력 등)	채용 시기
1	해외 영업	MBA, 관련 경력(3년 이상)	'27.03
2	국내 영업	국내 영업 수행(관계기관(상수도 사업본부, K-Water) 근무자)	'26.05
3	DB 구축 및 관리	데이터 베이스 구축 가능 인력(SCADA, HMI 등 개발 경력자)	'26.07
4	해외 기술 영업	중동 물산업 인프라 구축 경험 인력(5년 이상)	'27.05

◦ 고용 관련 지원사업 수혜 여부

순번	지원사업명	지원내용 및 대상	지원 기간
1	두루누리 사회보험료 지원	국민연금 보험료 지원(정광준 책임연구원)	22.03-22.12

◦ 업무파트너(협력기업 등) 현황 및 역량

순번	파트너명	보유역량	협력사항	협력 시기
1	TAKADU	상수도관 누수 감지 및 관리 소프트웨어	누수관리플랫폼 개발협업	24.03
2	Bionic Hive	물류 자동화를 위한 로봇기술	UGV 본체 개발협업	24.03
3	SCV	자동제어계측개발 전문기업	누수탐지센서부 개량협업	23.10
4	위고로보틱스	자율주행, 협동로봇 플랫폼 제작기업	누수탐색 UGV 플랫폼개발협업	23.06
5	아트핸즈	기구설계, 회로설계, 시제품제작	누수탐지장치 제품개량협업	25.06
6	KAIST	AI 알고리즘 개발	AI 알고리즘 개발/개선	23.05
7	㈜퍼스펙티브	플랫폼 개발 전문기업	누수관리 플랫폼 제작협업	24.06

◦ 중소기업 성과공유제 도입현황 및 계획

- Flowork는 양질의 일자리 창출과 근무환경 개선을 위한 적극적인 정책을 시행하고 있음
- 특히, 정규직 채용 확대, 근로시간 단축 및 유연 근무제 도입, 원격 근무 활성화 등을 추진하고 있으며, 직원들의 장기 근속을 유도하고 성과를 공유하는 다양한 제도를 점진적으로 도입할 계획임

■ 성과공유제 도입 및 확대 계획

- 핵심 인재 유치 및 조직 내 성과 공유 문화를 정착시키기 위해 성과공유제 확대를 추진할 예정임
- **(정규직 채용 확대 및 근무 유연성 강화)** 기존 계약직 및 프로젝트 단위 근무자의 정규직 전환 확대. 유연 근무제(원격 근무, 탄력 근무제) 확대 적용을 통해 직원 만족도 증대
- **(내일채움공제 도입 및 적용 인원 확대)** 직원들의 장기 근속을 유도하기 위해 2026년부터 단계적 가입 추진. 초기 2명 가입 후, 2027년까지 전직원 확대 목표
- **(스톡옵션 제도 시행)** 핵심 연구개발 및 사업 부문 인력에게 스톡옵션을 부여하여 장기적 성장 보상 제공. 2027년 첫 스톡옵션 부여 후, 향후 단계적으로 적용 대상 확대

〈 중소기업 성과공유제 도입현황 및 계획 〉

제도명	도입 여부	주요내용	실적
내일채움공제	예정('26.06)	직원의 장기 근속 유도를 위한 정부 지원 공제 제도 도입 예정	2026년 3명 가입 목표
스톡옵션	예정('27.01)	초기 핵심 인력에 대한 스톡옵션 부여 검토 및 계획 수립 중	2027년 3명, 1000주 행사 목표
사내근로복지기금	예정('27.01)	근로자의 복지를 위해 기업이 이익금을 출연하여 조성하는 기금	2027년 50백만원

2. 아이템(기술) 개요

2-1. 창업아이템의 개발 동기 및 목적

◦ **친환경 AI 디지털 트윈 기반 스마트 상수관망 운영 및 수질·누수 관리 솔루션**

- AI 기반 디지털 트윈 솔루션을 활용하여 누수 탐지, 수질 관리, 운영 최적화, 복구 자동화 및 탄소 배출 저감 기능을 통합 제공
- 고정형 센서 없이도 실시간 탐지가 가능하며, AI 분석을 통해 누수 발생 가능 지역을 예측하고 복구 계획을 자동화
- 스마트 시티 및 친환경 인프라 구축과 연계하여 글로벌 확장 가능



◦ **핵심기술 1| 배관 유동 해석 엔진: 빠르고 정밀한 누수 예측 및 수질 모니터링**

- 기존 방식 한계: 1D 해석 → 속도 빠르지만 정확도 낮음 / 3D 해석 → 정확하지만 연산 속도 문제로 실시간 분석 불가
- Flowork 2D 해석 엔진: **1D 수준의 속도로 연산하면서도, 3D 수준의 높은 정확도를 제공**
- 1D 수준의 연산 속도로 3D 수준의 높은 정확도 제공
- AI 기반 유량·압력 패턴 실시간 분석 → **누수 가능성이 높은 지역 자동 예측**
- 과거 누수 이력 및 운영 데이터 통합 → **사전 예방적 유지보수 가능**
- 유량·수질 변화를 분석하여 **상수관망 내 수질 이상 감지 및 오염 원인 추적 가능**

◦ **핵심기술 2| 이동식 IoT 데이터 수집 장치: 고정 센서 없이도 실시간 탐지 및 환경 데이터 확보**

- 기존 방식 한계: **고정형 센서(유량계, 압력계) 의존 → 설치 및 유지보수 비용 과다, 탐지 가능 범위 제한**
- Flowork 이동식 장치: **고정 센서 없이도 실시간 탐지 가능 → 탐지 범위 확대, 비용 절감**
- RTK GPS + GIS 데이터 연계를 통해 **지하 관망의 정밀한 위치 추적 가능**
- 청음 기반 AI 분석 → **탐지 오류율 감소, 탐지 시간 단축**
- 다양한 환경(콘크리트, 아스팔트, 블록포장, 토사 등)에서도 **높은 탐지 정밀도 유지**
- **수질 데이터 수집 기능을 포함하여 오염 감지 및 모니터링 가능**

◦ **핵심기술 3| AI 자동 누수 판별 및 복구 솔루션: 신속하고 효율적인 유지보수 관리**

- 기존 방식 한계: **탐지 후 복구까지 장시간 소요 → 단수 발생 증가 및 시민 불편 초래**
- Flowork 솔루션: **탐지된 누수 위치를 AI가 자동 분석하여 최적 복구 경로 도출**
- **단수 영향을 최소화하는 복구 시나리오 자동 생성**
- 실시간 단수 예측 및 밸브 조작 최적화 → **서비스 중단 최소화**
- **복구 일정 및 누수 이력 데이터 관리로 사전 예방 유지보수 가능**

◦ **핵심기술 4| 디지털 트윈 기반 스마트 관리 플랫폼: 실시간 관망 최적화 및 예측 운영**

- 기존 방식 한계: **누수 탐지, 복구, 유지보수 데이터 단절 → 장기적 관망 운영 최적화 어려움**
- Flowork 플랫폼: **누수 탐지, 복구, 유지보수 일정 통합 관리 → 운영 최적화**
- AI 분석을 통해 **사고 발생 전 선제 대응 가능**
- 기존 수도사업자 운영 시스템과 연계 가능 → **스마트 시티 인프라 통합 운영 지원**
- **수질 이상 감지, 오염 물질 확산 시뮬레이션을 통한 정밀한 대응 가능**
- 탄소 배출 저감 데이터 제공 → **탄소중립 정책 및 ESG 경영 연계 가능**

2-2. 창업아이템(제품, 서비스 혹은 기술) 차별성

◦ **외적 개발 동기 - 스마트 인프라 전환과 탄소 감축 요구 증가**

■ **누수 문제와 탄소 배출의 연관성**

- 전 세계적으로 상수도 누수로 인해 매년 약 **390억 달러(한화 약 52조 원)의 경제적 손실 발생**
- 국내 상수관망의 연평균 누수율은 10.5%로, **연간 6.8억㎥의 수자원 낭비 → 62,904톤 CO_2 배출 증가**
- 누수된 물을 다시 정수·공급하는 과정에서 **막대한 전력 소비와 탄소 배출 발생**
- **누수율 감소는 탄소 배출 저감과 직결되는 환경적 해결 방안**

■ **국내외 탄소 감축 및 인프라 현대화 정책 강화**

- **(국내의 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(2021) 시행)** 2050년 탄소중립 목표를 설정하고, **친환경적인 인프라 전환 및 운영 효율화 필요**. 스마트 상수도 구축 사업 확대 → **AI 기반 누수 관리 기술 필요성 증가**
- **(미국의 인프라 투자 및 고용법(IIJA, 2021))** 노후화된 수도관망을 스마트화하는 대규모 인프라 현대화 사업 추진. 누수 저감과 에너지 절감을 위한 **디지털 트윈 및 AI 기반 모니터링 기술 도입 증가**
- **(유럽연합(EU): 탄소국경조정제도(CBAM) 도입)** 고탄소 배출 인프라에 대한 규제 강화 → **저탄소 친환경 인프라로의 전환 필수**

◦ 내적 개발 동기 - Flowork의 기술 역량 및 창업 비전

■ AI 기반 누수 탐지 및 운영 최적화 기술 역량 보유

- 기존 1D, 3D 해석 방식의 한계를 해결하는 **2D 유동 해석 엔진 개발**
- AI 기반 데이터 분석을 통해 **누수 탐지뿐만 아니라, 수질 및 에너지 소비 패턴까지 최적화 가능**

■ 누수 탐지를 통한 탄소 저감 기여

- **누수율 10.5%를 5%로 절감 시, 연간 3억㎥ 이상의 수자원 절약 가능**
- **수자원 절약 → 정수·공급 과정에서의 에너지 절감 → 온실가스 배출 감소 효과**
- 기존 대비 탐지 정확도 30% 향상, 탐지 시간 3배 단축, 복구 시간 50% 단축 → 운영 효율화 및 탄소 배출 저감

■ 창업 비전: AI 기반 지속 가능한 친환경 수도 인프라 구축

- **누수 탐지를 넘어, 물 순환 및 에너지 절감을 포함한 기후 대응형 수도 관리 기술 개발**
- **탄소중립 및 기후변화 대응을 위한 글로벌 스마트 인프라 프로젝트와 연계**

2-3. 창업아이템 비즈니스 모델(BM)

◦ 기존 시장 구조 (B2G 중심)와 한계

- 국내 상수관망 유지관리 시장은 B2G(공공기관 발주 용역 사업) 중심으로 운영되며, 연단위 계약이 일반적
- 상수관망 유지관리 용역은 연간 입찰 방식이 일반적이며, 지역별로 발주되는 구조라 확장성에 제한이 있음
- 기존 사업자는 대부분 경험 기반의 운영 방식으로 시장을 점유하고 있으며, 신규 기술 중심 기업이 매출을 확보하기 어려운 구조
- 현재 유지보수는 사후 유지보수(문제 발생 후 대응) 방식으로 운영되며, 선제적 유지보수 및 디지털 기술 도입이 제한적

◦ Flowork의 비즈니스 모델 (BM)

- Flowork는 기존의 유지보수 사업 방식에서 벗어나, 디지털 트윈과 AI 기반 자동화 솔루션을 접목한 차별화된 수익 모델을 구축

■ 디지털 트윈 기반 상수관망 유지관리 서비스 (B2G/B2B 하이브리드)

- 기존 유지관리 용역 사업에서 디지털 트윈 기반 실시간 모니터링 서비스를 추가하여 차별화
- 기존의 단순 점검 방식에서 벗어나, 실시간 데이터 기반의 유지보수 서비스를 연간 계약 모델로 제공
- B2G 공공 시장에서는 기존 유지관리 업체와 협력하여, Flowork 기술을 부가 서비스로 추가하는 방식으로 접근

■ 누수 탐지 자동화 솔루션 (B2B 산업 확장형 모델)

- 상수관망뿐만 아니라 중공업, 석유화학 플랜트, 반도체·바이오 시설의 배관망 유지관리 시장으로 확장
- 기존에는 탐지사가 수작업으로 수행하던 누수 탐지를, 이동형 탐지 장비 + AI 기반 분석 서비스로 자동화
- 탐지 장비를 단순히 판매하는 것이 아니라, "탐지 장비 판매 + AI 데이터 분석 서비스"를 결합한 구독형 데이터 서비스 제공

■ SaaS 기반 디지털 트윈 플랫폼 비즈니스 (연간 구독형 계약)

- 공공 및 민간 유지관리 기업이 Flowork의 디지털 트윈 기반 모니터링 플랫폼을 구독형(SaaS)으로 이용
- 기존의 탐지 장비 판매 방식에서 벗어나, 소프트웨어 기반 매출을 추가 확보하여 안정적인 수익 모델 구축
- 해외 B2B 시장에서는 디지털 트윈 SaaS 모델을 통해 글로벌 확장 가능

BM 유형	적용 시장	수익 방식
디지털 트윈 기반 유지관리 서비스	B2G (지자체·공공기관)	기존 유지보수 용역 + 디지털 트윈 기반 유지관리 서비스 추가
누수 탐지 자동화 솔루션	B2B (중공업·석유화학·반도체 등)	탐지 장비 판매 + AI 기반 데이터 분석 서비스 (구독형)
SaaS 기반 디지털 트윈 플랫폼	해외 및 국내 민간 상수도 사업자 (B2B)	디지털 트윈 기반 유지보수 서비스 구독 (연간 계약)

◦ 비즈니스 모델 실행 전략

- 비즈니스 모델을 현실적으로 실행하기 위해, 기존 B2G 공공사업 구조를 고려한 현실적 접근법과, B2B 산업 확장을 동시에 추진

■ 기존 B2G 유지관리 용역 사업 활용

- 기존 유지관리 사업자와 협력하여, Flowork의 디지털 트윈 및 AI 기반 탐지 솔루션을 추가 서비스로 제공
- Flowork의 기술이 유지관리 용역의 부가 가치로 작용할 수 있도록, 협력업체와의 전략적 파트너십 구축
- 기존 예산 구조를 유지하면서도, Flowork의 기술을 공공 유지보수 사업에 자연스럽게 포함시키는 방식으로 접근

■ 공공기관 대상 "파일럿 프로젝트" 수행 후 정책적 반영 유도

- 단기적으로는 지자체 및 공공기관과 협력하여 파일럿 프로젝트를 수행하고 성과를 데이터로 증명
- 이를 기반으로 공공 유지관리 사업에서 Flowork의 기술이 필수적인 요소로 자리 잡을 수 있도록 정책적 반영 추진

- 환경부, 수자원공사(K-Water), 지방 상수도 사업자와 협력하여 "스마트 상수관망 유지관리 사업" 형태로 확산

■ B2B 산업 확장 (중공업·플랜트·석유화학 시장 공략)

- 공공 발주 사업의 특성을 고려하여, 민간 인프라 운영 기업과 협업하여 산업용 B2B 시장을 개척
- 기존의 상수도 유지보수 사업 외에도, 석유·화학 플랜트, 발전소, 반도체·바이오 시설의 배관망 유지관리 시장으로 확장
- B2B 시장에서는 공공기관보다 빠른 도입 의사결정이 가능하며, 효율성이 입증될 경우 장기 계약 가능성이 높음
- Flowork의 누수 탐지 장비 및 디지털 트윈 솔루션을 민간 기업 대상으로 "하드웨어 판매 + 구독형 데이터 분석 서비스" 형태로 제공

실행 전략	목표 시장	실행 방식
B2G 유지관리 사업 활용	국내 공공기관 유지보수 시장	기존 사업자와 협력하여 Flowork 기술을 부가 서비스로 추가
파일럿 프로젝트 및 정책 반영	지자체·환경부·수자원공사	성공 사례 확보 후 공공 유지관리 정책 반영 추진
B2B 산업 확장	중공업·플랜트·석유화학	탐지 장비 판매 + AI 데이터 분석 서비스 (구독형)

2-4. 창업아이템의 개선과제 및 기술 고도화계획

◦ 초격차를 위한 Flowork의 전략

■ 2차원 배관 유동 해석 엔진을 탑재한 상수관망 디지털 트윈 플랫폼 완성

- **(배경)** 국내 상수관망은 5년마다 기술진단을 수행하며, 이 과정에서 배관 유동 해석이 핵심 요소로 포함됨. 하지만 기존 방식은 엔지니어링 비용이 높고, 시간 소요가 많아 자주 수행하지 못하는 문제가 있음
- **(초격차 전략)** Flowork는 이미 견고한 기술적 장벽을 구축한 2차원 배관 유동 해석 엔진을 디지털 트윈 플랫폼에 탑재하여 실시간 관제 자료와 연동. 이를 통해 상수관망의 수량, 수질, 수압 문제에 대한 선제적 대응이 가능하며, 기존의 단발적 기술진단 방식에서 벗어나 상시 모니터링 체계로 전환
- **(기술적 가능성)** Flowork의 2차원 배관 유동 해석 엔진은 다양한 실증 사례에서 검증된 기술. 기존 2차원 배관유동해석 모델의 속도를 AI 기반 최적화 기법을 활용하여 한 단계 더 개선 → 실시간 분석이 가능하도록 성능 고도화

■ 이동식 누수탐지 장치의 연속 데이터 획득 기능 강화

- **(배경)** 기존 누수 탐지 방식은 0.7m 간격으로 청음을 수행하는 방식으로, 탐지 작업이 단절적으로 수행되며 연속적인 누수 패턴을 분석하기 어려움. 현재의 탐지 기술은 탐지사가 직접 장비를 이동하며 특정 지점에서만 청음을 수행해야 하므로, 탐지 속도와 정확도에 한계가 있음. 지면과의 접촉이 불안정하여 연속적인 탐지가 어렵고, 기존 센서 기술로는 신호 간섭을 효과적으로 처리하기 어려웠다는 점이 기존 탐지 기술의 근본적인 문제

- **(초격차 전략)** Flowork는 이전 이동식 누수 탐지 장치를 개발하면서 센서 설계부터 직접 수행한 경험을 바탕으로, 누수음 획득에 최적화된 센서를 적용한 지면 밀착형 연속 탐지 장치를 개발하여 탐지 정확도와 효율성을 극대화할 계획
- **(핵심 기술적 차별점)**

1. 누수 탐지를 위한 최적화된 센서 설계

: Flowork는 기존의 상용 청음 센서 한계를 극복하기 위해, 센서의 감도 및 주파수 범위를 최적화하는 설계 경험을 보유

: 이전 탐지 장치 개발 경험을 바탕으로, 특정 지반 조건과 배관 소재별 최적 신호 감지를 위한 센서를 개발 가능

2. 지면 밀착형 연속 탐지 장치

: 기존 바퀴형 장비 대비, 더 넓은 면적으로 지면과 접촉하여 누수음을 안정적으로 수집할 수 있는 밀착형 구조 적용

: 이를 통해 이동 중에도 연속적인 신호 획득이 가능하며, 데이터 손실 없이 탐지 가능

3. AI 기반 실시간 필터링 기술

: 배경 소음(도로 진동, 차량 소음 등)을 제거하고, 누수음 신호만 정밀하게 추출하는 필터링 기술 적용

: 실시간 데이터 분석을 통해 누수 발생 위치를 자동 탐지 및 시각화하여 탐지자의 의존도를 낮춤

4. 탐지 자동화 및 사용자 친화적 설계

: 기존의 탐지사는 장비를 이동하며 청음하는 방식에서 벗어나, 자동 탐지 후 이상 구역을 실시간으로 분석 및 지도에 표시하는 방식으로 전환

: 이를 통해 누수 탐지 전문가 없이도 비전문가가 손쉽게 활용할 수 있는 무인 자동화 탐지 솔루션 구현

3. 사업화 전략

3-1. 국내(내수) 시장 진출 현황 및 계획

3-1-1. 내수시장 진출 현황

◦ **현재 Flowork의 내수 시장 활동 현황**

- Flowork는 현재 국내 시장에서 디지털 트윈 기반 상수관망 유지관리 솔루션과 AI 기반 자동 탐지 기술을 활용하여 공공 및 민간 시장을 공략하고 있음

■ 공공 시장(B2G) 내 활동 현황

- 부산광역시 및 대구광역시 상수관망 디지털 트윈 구축 프로젝트 수행

> • **부산광역시**: 특정 구역을 대상으로 디지털 트윈 구축 및 실시간 모니터링 시스템 적용
> : 상수관망 디지털 트윈 구축을 위한 계획수립 용역 참여
> • **대구광역시**: 상수관망 디지털 트윈 핵심 엔진 개발 및 누수 가능 구역 예측 수행

- 환경부 및 수자원공사(K-Water)와 협력하여 스마트 상수관망 관리 기술 실증

> • 국내 주요 공공기관과 협력하여 Flowork의 기술을 검증하고, 기존 유지보수 사업과의 연계를 모색

- 지자체 대상 "파일럿 프로젝트" 수행

> • 울산광역시, 경기도 일부 지자체와 협력하여 AI 기반 자동 누수 탐지 실증 프로젝트 수행함
> • 파일럿 프로젝트를 통해 Flowork의 기술이 유지보수 사업에서 필수적으로 자리 잡도록 추진
> • 부산광역시의 실제 상수도사업소에 본 솔루션을 적용하여 전체 솔루션에 대한 실증 프로젝트 수행

■ 민간(산업용 B2B) 시장 내 활동 현황

- 국내 주요 플랜트·중공업·석유화학 기업과 협업하여 개념 검증(PoC) 프로젝트 진행

> • SK에너지의 가스 누출 감시 및 원점 추적을 위한 디지털 트윈 플랫폼에 대한 민관 협력 사업 수행

■ Flowork의 기술적 강점 및 현재 시장 내 포지셔닝

- B2G 시장에서는 기존 용역 사업자와 협력하며 Flowork의 디지털 트윈 및 AI 기반 탐지 기술을 유지보수 사업에 접목하는 방식으로 접근 중
- B2B 시장에서는 기존의 탐지 방식이 불가능했던 대형 산업 플랜트 및 정밀 제조 공장 대상으로 자동화 솔루션을 제공하여 경쟁력 확보
- 현재 PoC(개념 검증) 프로젝트를 적극 수행하면서, Flowork의 기술이 실질적인 유지보수 시스템에 필수적인 요소로 자리 잡을 수 있도록 추진 중

◦ **목표 시장**

- Flowork는 국내 B2G(공공기관 대상 유지보수 시장)과 B2B(산업 배관망 유지관리 시장) 모두를 공략하여 시장을 확대할 계획임

■ 공공 상수관망 유지보수 시장 (B2G)

- 지자체 및 공공기관(수자원공사, 지방 상수도 사업자 등) 대상 유지보수 및 디지털 트윈 기반 관리 솔루션 제공
- 기존 유지보수 용역 사업에 Flowork의 디지털 트윈 및 자동 탐지 솔루션을 추가하여 차별화
- 공공기관이 Flowork의 기술을 유지보수 사업의 필수 항목으로 포함하도록 유도

■ 산업 배관망 유지관리 시장 (B2B – 산업, 플랜트, 에너지 설비)

- 상수도 관망 실증을 통해 검증된 기술을 기반으로 산업 플랜트 및 설비 배관망(산업관망) 유지관리 시장으로 확장
- 싱가포르 DIPS Global Meetup을 통해 BAC와 Cooling Tower 누수관리시스템 PoC 협의가 진행 중으로, 상수도 외 산업 배관 분야 적용 가능성을 구체화
- 산업 설비 내 누수·누유를 대상으로 AI 기반 자동 탐지 및 데이터 기반 진단 서비스를 제공하여, 기존 수작업·경험 의존 방식 대비 운영 효율성 및 신뢰성 제고
- 향후 산업용 설비 운영사, 에너지·냉각 설비 운영 기업을 대상으로 단계적 사업화 추진

■ 스마트 인프라 및 건설사와 협업 (B2B 확장)

- 국내 대기업(삼성, 현대, SK, LG 등) 및 대형 건설사(현대건설, GS건설 등)와 협력하여 인프라 구축 과정에서 Flowork의 기술 적용
- 신도시 및 스마트 인프라 구축 프로젝트에 Flowork의 디지털 트윈 기술을 적용하여 유지보수의 효율성을 극대화

◦ 홍보·마케팅 및 유통·판매 현황

■ 공공 시장(B2G) – 정책 및 정부 사업 연계 마케팅

- 환경부·수자원공사(K-Water) 및 각 지자체와 협력하여 파일럿 프로젝트 추진
- 정부 스마트 인프라 사업 및 상수도 유지보수 사업에 Flowork의 기술이 포함되도록 정책적 접근
- 공공기관 유지보수 사업자들과 협업하여, 디지털 트윈 및 AI 기반 탐지 솔루션을 유지보수 사업의 필수 항목으로 반영하도록 유도

■ 산업 시장(B2B) – 기업 협력 및 전시회 중심 마케팅

- 국내 대기업(삼성, 현대, SK, LG 등) 및 플랜트 운영사 대상 직접 영업 및 협력 추진
- 주요 산업 박람회 및 기술 컨퍼런스 참가 (스마트 인프라 등 관련 전시회)
- PoC(개념 검증) 프로젝트를 통해, 기술의 효과를 입증하고 장기 계약으로 전환 유도

■ 유통·판매 전략

- 직접 판매 + 파트너십을 통한 유통망 구축 (대기업 및 엔지니어링 기업과 협력)
- 대형 건설사 및 인프라 관리 기업과 협력하여 프로젝트별 계약 확대
- SaaS 기반 구독형 비즈니스 모델을 적용하여, 지속적인 유지보수 및 데이터 분석 서비스 제공

< 진출 실적 >

순번	유통 채널명	판매 내용	진출 시기	판매 금액
1	ETRI	상수관망 디지털 트윈 구축 관련 핵심 엔진 개발	2022.08 – 2024.12	155백만원
2	블루센㈜	상수관망 수질 예측 및 디지털 트윈 구축 기술 개발	2022.08 – 2024.12	550백만원
3	부산광역시	부산 상수도관망 디지털 트윈 구축 계획 수립 연구용역	2024.08 ~ 2025.07	40백만원

3-1-2. 내수시장 (추가)진출 계획

◦ 성과 극대화를 위한 추가 진출 방안

■ 공공 상수관망 유지보수 시장 (B2G)

- 부산광역시 상수도사업본부와 협력하여 1차 파일럿 실증을 완료하였으며, 실증을 통해 AI 기반 누수 의심구간 자동 산출, 탐지 프로세스 연계, 운영 절차 적용 가능성을 검증함

  ▶ 해당 실증 성과를 바탕으로 적용 범위 확대 및 추가 블록·사업소 단위 파일럿 확장에 대한 논의를 진행 중이며, 단계적 확산을 위한 협력 방안을 검토 중




- 기존 상수관망 관리 용역이 하나의 상수도 사업소 기준 3.2억 원 규모이나, Flowork는 디지털 트윈 및 자동화 솔루션 적용을 통해 2억 원대로 최적화된 가격으로 시장 진입 ▶ 국내 30개 이상의 상수도 사업소를 목표로, 3년 내 점진적 확대 추진

■ 산업 배관망 유지관리 시장 (B2B)

- SK에너지의 추진 사업에 실증을 목표로 실무진과 미팅 진행 중



- 추가로, SK에너지 석유 PM 담당자와 미팅을 진행하였으며, ▶ 석유·화학 플랜트 운영 과정에서의 배관 관망 관리 및 누수 진단에 대한 실질적인 니즈를 확인함
- 해당 논의를 바탕으로, SK에너지와 석유화학 단지의 관망관리 솔루션에 대한 협의를 단계적으로 추진할 계획이며,

  ▶ 관망 관리·이상 진단·유지관리 효율화 측면에서 Flowork 기술의 적용 가능성을 중심으로 PoC 협의를 검토할 예정임
- 중공업과 건설업계에서도 SK에너지와 유사한 배관망 관련 Pain Point가 존재할 것으로 판단 : Flowork의 내부 네트워크(두산중공업, 한라건설 등)를 활용하여 산업별 Pain Point를 정확히 분석하고, 맞춤형 유지관리 솔루션을 제안하여 시장 진입 추진

◦ **예상 매출금액 및 성장 전망**

■ **공공(B2G) 시장 매출 전망**

- 상수도 사업소 1곳당 평균 2억 원 규모 계약 예상
- 5년 내 30개 사업소에 점진적 확산 → 3년 내 예상 매출: 60억 원

■ **산업(B2B) 시장 매출 전망**

- SK에너지 실증을 성공적으로 마친 후, 산업 플랜트 및 석유·화학 공장 확대 적용
- 중공업 및 건설사 대상 맞춤형 유지관리 솔루션 제공을 통해 추가 매출 확보
- B2B 산업용 솔루션 매출 3년 내 50억 원 이상 목표

■ **전체 내수 시장 매출 목표**

- B2G (공공 상수도 시장) + B2B (산업 배관망 유지보수 시장) 합산 목표: 3년 내 110억 원 이상

〈 진출 계획 〉

순번	유통 채널명	판매 내용	진출 시기	판매 금액
1	부산광역시 상수도 사업본부	3개 사업소	2026.01 - 2027.12	600백만원
2	울산광역시 상수도 사업본부	4개 사업소	2026.01 - 2028.12	800백만원
3	타 지자체 상수도 사업본부	23개 사업소	2026.01 - 2028.12	3600백만원
4	산업 배관망 (SK에너지 중공업건설사)	산업관망관리 솔루션 구축	2027.01 - 2028.12	5000백만원

3-2. 해외시장 진출 현황 및 계획

3-2-1. 해외진출 목표 시장 분석

◦ **목표시장**

- Flowork는 해외 시장에서 글로벌 상수도 운영 시장과 산업 배관망 유지관리 시장을 핵심 타깃으로 설정하고, 사업 수행을 통해 실제 접점과 검증이 이루어진 일본·베트남·탄자니아 및 산업관망 분야를 중심으로 단계적 해외 진출을 추진

■ **글로벌 상수도 운영 시장**

- 목표시장 별 시장환경 및 검증

• 일본

: **(시장환경)** 일본은 전국 상수관망의 상당 부분이 노후화되어 있으며, 유지관리 비용 증가와 전문 인력 부족 문제가 구조적으로 심화된 시장임. 관망의 소유 주체는 지자체이나, 유지관리 및 기술 도입은 민간 기업과의 협업 비중이 높은 운영 구조를 가짐

: **(검증 및 진입근거)** 현지 지자체 및 협력기관과의 미팅을 통해 △ 위험 구간을 사전에 선별할 수 있는 기술 △ 비전문가도 활용 가능한 누수관리 방식에 대한 실질적인 수요를 확인

• 베트남

: **(시장환경)** 도시화 확대에 따라 상수도 인프라 투자가 빠르게 증가하고 있으나, NRW 비

율이 높고 누수관리 기술 도입은 초기 단계에 머물러 있음

: **(검증 및 진입근거)** 정부지원 프로그램을 통해 현지 파트너사(TML Express)를 확보하고 협력 체계를 구축하였으며, 현지 기업 및 관계 기관과의 협의를 통해 △ 파일럿 실증 추진 가능성 △ 정부·수도사업자 연계 구조 △ 현장 운영 여건에 대한 기술 적용 가능성을 확인함. 이를 통해 Flowork 기술이 베트남과 같은 신흥 상수도 시장 환경에서도 단계적 도입이 가능함을 검증

• 탄자니아

: **(시장환경)** NRW 비율이 매우 높고 디지털 관리 체계가 부족한 대표적인 신흥국 상수도 시장으로, 국제기구 및 ODA 연계 실증 사업을 통한 기술 도입 수요가 큼

: **(검증 및 진입근거)** 현지조사를 통해 주요 상수도 기관의 운영환경, 관망 구조, 계측·관리 수준을 직접 확인하였으며, 실증 테스트베드로 활용 가능한 지역 여건을 검토함. 또한 KOICA 등 ODA 연계 사업을 통한 Seed1 단계 실증으로의 확장 가능성을 검토하여, Flowork 기술의 신흥국 공공 상수도 시장 적용 가능성을 확인함

■ 산업 배관망 유지관리 시장

- 해외 산업 배관망 유지보수 시장을 대상으로 AI 기반 자동화 진단 및 관리 솔루션을 통해 시장 확대를 추진
- 글로벌 Top Tier Cooling Tower 공급사인 Baltimore Aircoil Company (BAC)와의 협의를 통해 Cooling Tower 분야에서의 누수관리 기술 니즈를 확인하였으며, 현재 PoC 추진을 위한 사전 협의를 준비 중에 있음

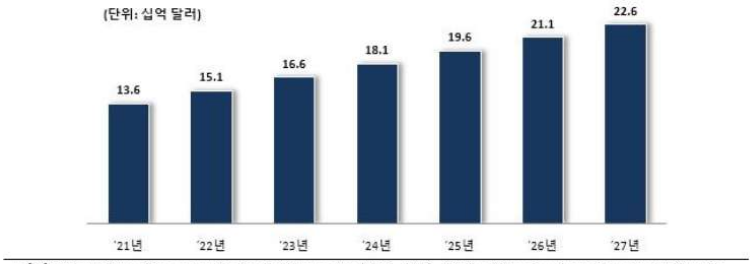
→ 해당 논의를 기반으로 Cooling Tower를 시작으로 다양한 산업 플랜트 배관망으로의 기술 확장 가능성을 검토·추진할 계획임

■ 글로벌 시장규모

[스마트 물관리 세계 시장 규모 및 전망]

(단위 : 십억 달러, %)

구분	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년	'26년	'27년	CAGR ('21~'27)
세계 시장	13.6	15.1	16.6	18.1	19.6	21.1	22.6	8.8



* 출처 : Smart Water Management Market by Water meter (AMR, AMI), Solution (Enterprise Asset Management, Network Management, Smart Irrigarion), Service(Professional, Managed), End User (Residential, Commercial, Industrial) and Region – Global Forecast to 2028_Marketsnadmarkets('23.09)

- 글로벌 스마트 물관리 시장은 IoT·AI·빅데이터 기반 실시간 수질·수량 모니터링 수요 증가
- 글로벌 스마트 물관리 세계 시장 규모는 2021년 136억 달러에서 2027년 226억 달러로 확대될 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 8.8% 수준으로 예측됨
- 미국·유럽·호주 등 선진 시장에서는 디지털 트윈 기반 관망 모델링(AUTODESK), 스마트워터그리드(SWG) 및 설비 운영 최적화(SIEMENS), 데이터 기반 누수·이상 감지(TaKaDu)를 중심으로 스마트 물관리 기술도입이 확산되고 있음. 국내 시장에서는 Wiplat 등 물관리 전문 기업을 중심으로 스마트 물관리 솔루션 도입이 확대되고 있으며, 공공 상수관망의 디지털 전환 수요가 점진적으로 증가하는 추세임

◦ **글로벌 경쟁사 비교 분석**

특징	AUTODESK 글로벌 디지털 트윈 대표기업	SIEMENS 배관 유동 해석 소프트웨어 제작 기업	TaKaDu 누수 탐지 및 관리 전문 기업	WI.Plat 상관식 센서 기반의 누수 탐지 및 관리 기업	LMapper 플로워크 디지털 트윈 + 자동화 누수 탐지 솔루션
탐지 범위 완결성 (면-선-점 단계)	면 O 선·점 △	면 O 선·점 △	면 O 선·점 X	점 O 면·선 X	면 → 선 → 점 모두 완결
통합 범위 (해석·AI·HW·운영)	DT 플랫폼 중심 (통합 부재)	유동해석 SW 중심	데이터 분석 (탐지 SW)	상관식 센서 중심	해석 엔진+ AI + 현장 HW + 운영 지원
해석 엔진/성능 (정상·과도, 1D/2D, 속도·정확도)	△	△	X	X	1D+2D 해석 결합, 속도 ↑
실시간·자동화 (이벤트 기반 고주파 전환)	△	△	X	X	이벤트 시 자동화·실시간 O
탐지 위치 특정 (Top-N지점 확정)	None	None	X	△	FSM기반 지점 특정 O
현장 하드웨어 (HW)	X	X	X	△	이동/무인 하드웨어 O
유지보수 계획 운영화	X	△	△	△	우선순위·차단·복구 계획 자동화

3-2-2. 해외시장 진출 현황

■ 국가 별 글로벌 파트너십 및 네트워크 확보 현황

- Flowork는 1연차 사업 수행을 통해 일본·베트남·싱가포르·탄자니아를 중심으로 해외 수요기관 및 파트너와의 실질적인 접점을 확보하고, 각 국가·분야별 운영환경에 적합한 기술 적용 가능성을 검토함
- 국가별 시장 특성에 따라 공공 상수도(B2G)는 파트너·ODA·실증 중심, 산업 관망(B2B)은 민간 기업 중심으로 차별화된 진출 전략을 추진 중임

■ 정부 및 공공 사업 (B2G)

- 탄자니아 등 신흥국 상수도 운영환경을 대상으로 한 현지조사 및 사전 컨설팅 결과를 바탕으로, 국제개발사업(ODA) 연계 가능성을 검토하고 있음
- WB(세계은행), ADB(아시아개발은행), UNDP(유엔개발계획) 등 국제기구가 추진하는 공공 상수도망 개선·디지털화 사업을 향후 적용 대상 시장으로 설정하고, 단계적 진입을 위한 사업 구조 분석을 수행
- 현지 파트너 및 글로벌 EPC(엔지니어링·건설) 기업과 협력하여, 스마트 상수망 구축 프로젝트에 Flowork의 기술 포함 추진

◦ **진출 시기**

연도	목표 시장	주요 추진 내용
2024년	해외 파트너사 논의	TaKaDu와 협력하여 해외 시장 진출 논의 시작
2025년	일본, 베트남 상수도 시장	• 일본 지자체·지원기관과의 협력 논의를 바탕으로 PoC 및 실증 확장 가능성 검토 • 베트남 현지 파트너(TML Express)와 협력하여 파일럿 실증 추진 및 정부·수도사업자 연계 구조 구체화
2026년	산업 배관망 유지관리 시장	• 글로벌 Cooling Tower 공급사 BAC와 협의를 기반으로 Cooling Tower 분야 PoC 추진 • 산업 플랜트(냉각설비·배관망) 중심으로 상수도 외 비(非)상수도 영역으로 기술 적용 확대
2027년이후	글로벌 공공 인프라 시장(B2G)	세계은행(WB) 및 개발은행(ADB) 인프라 프로젝트 연계

◦ 홍보·마케팅 및 유통·판매 현황

■ 해외 파트너사 및 현지 네트워크 구축

- TaKaDu 및 글로벌 상수도 운영사와 협력하여 해외 진출 타겟 시장 분석 진행 중
- 현지 협력사를 기반으로 일본, 베트남에 대한 실증 프로젝트 추진 논의 중
- 산업 배관망 분야에서 BAC와의 논의를 통해 본 솔루션의 Cooling Tower 적용을 논의 중
- 해외 EPC 기업(플랜트 엔지니어링 기업)과 협력하여 유지보수 시장 진출

■ 글로벌 전시회 및 산업 컨퍼런스 참가

- 국제 산업 전시회 및 스마트 인프라 박람회 참가 (WETEX(UAE), IFAT(독일), CES(미국))
- 해외 컨퍼런스를 통한 기술 홍보 및 PoC(개념 검증) 프로젝트 추진

■ 글로벌 PoC(개념 검증) 프로젝트 수행

- Flowork의 기술을 도입하는 파일럿 프로젝트를 수행하고, 해당 지역에서의 사업 확장 추진
- 초기 진출 시장(일본, 베트남)에서 PoC 성공 후, 북미 및 아프리카 시장으로 확장

3-2-3. 해외시장 (추가)진출 계획

◦ 성과 극대화를 위한 추가 진출 방안

■ 해외 파트너사(TaKaDu) 협력 강화 및 PoC 프로젝트 확대

- 2023년부터 TaKaDu와 정기적인 미팅을 진행하며, 글로벌 시장 진출 방향을 논의 중
- 파트너사를 통해 해외 상수도 운영 기업 및 공공 유지관리 프로젝트에 Flowork 기술 연계 추진
- 현재 베트남, 일본을 중심으로 PoC(개념 검증) 프로젝트 논의 진행 중
- PoC 성공 후, 해외 민간 상수도 운영사 및 플랜트 운영사와의 협업을 확대할 계획

■ 동남아(B2B) 시장 집중 공략 및 K-Water 협력 강화

- 베트남을 우선 타깃으로, 현지 파트너와 협력하여 파일럿 실증 → 수도사업자 연계 → 확산 모델로 이어지는 단계적 진입 전략을 추진
- 26년 내 K-Water와 협력하여 추가 동남아 시장으로의 PoC 확장 추진
- 동남아 시장에서는 국내 대기업(삼성, LG 등)의 현지 플랜트 운영사 및 건설사와 협력하여 Flowork의 디지털 트윈 기술 적용 유도
- 베트남 및 인도네시아 공공사업 참여 기회 확보를 위해 현지 정부 및 상수도 운영사와의 협력 확대

■ 글로벌 석유·화학 플랜트 및 제조업 배관망 유지보수 시장 진출

- SK에너지의 실증 프로젝트를 완료한 후, 중동 및 유럽의 대형 플랜트 및 석유·화학 기업 대상으로 기술 도입 추진
- 중동: Saudi Aramco(사우디), ADNOC(UAE), Qatar Petroleum(카타르) 등과 협력 모색
- 유럽: Shell(영국-네덜란드), BP(영국), TotalEnergies(프랑스) 등과 PoC 프로젝트 추진
- 북미: ExxonMobil(미국), Chevron(미국) 등과 기술 적용 논의
- Flowork의 디지털 트윈 및 자동 탐지 기술을 산업용 배관망 유지보수 시장에 접목하여 장기 계약 확보

■ 글로벌 공공(B2G) 시장 확대 및 국제 개발 프로젝트 연계

- WB(세계은행), ADB(아시아개발은행), UNDP(유엔개발계획) 등과 협력하여 글로벌 인프라 프로젝트 참여 추진
- 특히 신흥국(아프리카 및 동남아)의 공공 상수도망 구축 프로젝트에 Flowork 기술 적용을 위한 협력 논의 진행 중
- 해외 EPC 기업(플랜트 엔지니어링 및 건설 기업)과 협력하여 신흥국 시장에 진출

■ 글로벌 마케팅 및 네트워크 확장

- 국제 산업 전시회 및 스마트 인프라 박람회 적극 참가 (WETEX(UAE), IFAT(독일), CES(미국) 등)
- 해외 컨퍼런스를 통한 기술 홍보 및 PoC(개념 검증) 프로젝트 확대 추진
- 해외 법인 및 현지 파트너십 체결을 통해 지역별 맞춤형 전략 전개

〈 매출 예상 〉

순번	국가명	유통 채널명	판매 내용	진출 시기	판매 금액
1	베트남	TML Express	디지털 트윈 솔루션	2027.01 ~ 2028.12	500백만원
2	일본	Creww Korea	디지털 트윈 솔루션	2027.01 ~ 2028.12	500백만원
3	사우디아라비아	석유·화학 플랜트	누수 탐지 솔루션	2027.06 ~ 2028.12	2,000백만원
4	싱가포르	산업 배관망 기업	배관망 유지보수 서비스	2026.07 ~ 2027.12	500백만원
5	미국	산업 배관망 기업	배관망 유지보수 서비스	2028.01 ~ 2029.12	1,200백만원

3-3. 사업 추진 일정

3-3-1. 사업 전체 로드맵

◦ (1년차)

주요 목표	초격차 기술 고도화 및 초기 시장 진입 기반 마련
	• 2차원 배관 유동 해석 엔진 기반 상수관망 디지털 트윈 플랫폼 구축 • 이동식 누수 탐지 장치의 연속 탐지 기능 및 AI 기반 실시간 필터링 기술 개발 • 파일럿 프로젝트를 통한 공공 시장(B2G) 실증 착수 및 추가 실증 계획 수립 • 산업 시장(B2B) 진출을 위한 PoC 프로젝트 기획 및 협력사 발굴 • 글로벌 진출 사전 조사 및 현지 파트너십 구축 및 필수 인증 취득 준비

■ 제품 개선

• 2차원 배관 유동 해석 엔진 고도화 및 디지털 트윈 플랫폼 구축

- 상수관망 특성에 맞춘 AI 기반 2차원 배관 유동 해석 엔진 최적화
- 실시간 관제 데이터(유량, 압력, 수질 등)와 연동할 수 있는 디지털 트윈 플랫폼 설계 및 구현
- AI 기반 분석 모델을 통해 상수관망 내 이상 감지 및 예측 유지보수 기능 개발
- 실시간 시뮬레이션 기능을 적용하여 상수관망 운영 최적화 가능성 검토

• 이동식 누수 탐지 장치 고도화

- 탐지 정밀도 향상을 위한 최적 센서 설계 및 프로토타입 개발
- AI 기반 배경 소음 필터링 및 누수 신호 정제 기능 적용

- 지면 밀착형 탐지 구조 설계 및 이동 중 연속 탐지 기능 최적화
- 사용자 피드백을 반영하여 장치 경량화 및 내구성 강화

• 개선제품 성능 검증

- 배관 유동 해석 엔진의 연산 속도 및 정확성 평가
- 다양한 환경(배관 재질, 누수 크기, 매립 심도 등)에서의 탐지 성능 평가

• 현장 실증 테스트

- 수도사업소 및 지자체 협력을 통한 테스트베드 구축
- 관제 시스템과 실시간 데이터 연동을 통한 성능 검증 수행
- 공공 시장(B2G) 진출을 위한 초기 파일럿 프로젝트 착수 및 실증

■ 사업화 및 글로벌 진출 준비

• 공공 조달시장 진입 준비

- 조달청 혁신 시제품 등록 요건 분석 및 기술자료 준비
- 파일럿 프로젝트 성과를 기반으로 2025년 추가 실증 → 2026년 상용화 로드맵 수립

• 산업 시장(B2B) 진출 및 PoC 프로젝트 추진

- SK, 두산 등 대기업 산업단지 및 플랜트 운영사 대상 PoC 프로젝트 기획
- 산업 현장 수요 및 Pain Point 분석을 통한 맞춤형 유지보수 서비스 기획
- 석유·화학, 중공업, 발전소 등 주요 산업군별 적용 방안 검토

• 글로벌 진출 사전 조사 및 파트너십 구축

- TaKaDu와 협력하여 해외 상수도 운영 기업 및 공공 유지관리 프로젝트 참여 논의
- KOICA, World Bank, ADB 등 국제 조달사업 참여 가능성 분석 및 전략 수립
- K-Water와 협력하여 베트남·인도네시아 실증 프로젝트 기획
- 해외 네트워크 구축

• 글로벌 시장 진출을 위한 필수 인증 취득 준비

- ISO 9001, ISO 14001, CE, UL 등 주요 해외 시장 필수 인증 요건 분석
- 동남아, 사우디아라비아 및 유럽 등 지역별 기술 인증 및 안전 규격 검토
- 2025년 내 국제 인증 취득 계획 수립 및 서류 준비

◦ (2년차)

주요 목표	제품화 완성 및 국내·해외 시장 진입을 위한 실행 기반 구축
	• 누수탐지 플랫폼 및 이동식 탐지 장치의 제품화 완성 및 품질·안정성 확보
	• 공공·산업 시장 진입을 위한 제도 대응 및 실증 레퍼런스 구축
	• 조달시장 및 해외 시장 진입을 위한 인증·PoC 기반 마련

■ 공공 시장(B2G) 확대 및 실적확보

• 공공 적용 가능성 검증 및 실증 성과 정리

- 지자체 협력 실증 결과를 기반으로 성능 지표 및 운영 효과 정리
- 공공 유지관리 환경에 적합한 적용 시나리오 및 운영 모델 정립
- 수도사업소 및 공공 운영기관 대상 기술 설명 및 적용성 검토 확대

• **조달청 혁신 시제품 등록 추진**
  - 혁신시제품 제안서, 성능 설명 자료, 기술 비교 자료 등 필수 문서 작성
  - 성능·안전성·신뢰성 검증을 위한 시험 및 현장 테스트 수행
  - 조달시장 진입을 위한 품질관리 체계 및 제품 기준 정립
• **대규모 홍보 및 마케팅 활동 강화**
  - 정부 및 지자체 주관 스마트 물관리 및 인프라 관련 박람회 및 컨퍼런스 참가
  - 국내 주요 수처리 및 상수도 유지보수 관련 협회와 협력하여 세미나 및 기술 발표
  - 공공기관 및 민간기업 대상 기술 시연회 개최

■ **산업 시장(B2B) 적용 확대 준비**

• **산업관망 대상 PoC 및 적용 모델 정립**
  - 산업단지·플랜트 운영 환경을 고려한 누수탐지·관망 분석 적용 시나리오 수립
  - 냉각탑·공정 배관 등 산업 배관망 대상 PoC 과제 기획 및 기술 검증 수행

■ **글로벌 시장 진출 및 실증 프로젝트 착수**

• **일본·베트남 대상 해외 PoC 및 실증 추진**
  - 일본·베트남을 우선 타깃 시장으로 설정하고, 현지 실증 수행 기관 및 협력 업체 발굴
  - 국가별 상수도·산업 인프라 운영 환경을 반영한 실증 시나리오 구체화
  - 데이터 수집 범위, 분석 절차, 성능 평가 기준 등 실증 수행 계획 수립
• **추가 협력 파트너 발굴**
  - 일본·베트남 외 상수도·산업 인프라 수요가 높은 국가를 대상으로 잠재 시장 조사 수행
  - 협력업체인 TaKaDu와의 협력 관계를 활용하여 기존 TaKaDu 도입 국가 및 협력 중인 상수도 운영사를 중심으로 추가 타깃 국가 도출
  - TaKaDu 솔루션이 적용 중인 국가를 대상으로 Flowork 기술의 보완·확장 적용 가능성 검토
  - 기술 소개 및 적용 시나리오 제안을 통해 PoC·실증 협력 가능 기관 발굴
• **ODA 연계 해외 실증 기반 마련**
  - 탄자니아 상수도·인프라 개선을 대상으로 한 ODA 연계 실증 사업 기획
  - 현지 공공기관, 수행기관, PMU와의 협력을 통한 운영 구조 정립
  - 시장 진출을 고려한 현지 EPC 및 플랜트 운영사와의 네트워크 구축 및 협력 관계 형성
• **글로벌 시장 진입을 위한 인증·제도 준비**
  - 타깃 국가를 고려한 품질·안전·운영 관련 인증 요건 분석
  - 글로벌 시장 요구사항을 반영한 기술 설명 자료 및 운영·품질 관련 문서 체계 정비
  - 향후 국제 인증 취득을 위한 단계별 준비 계획 수립

◦ (3년차)

주요 목표	국내 시장 확산 및 글로벌 상용화 전환 기반 구축
• 조달시장 및 공공 유지보수 시장에서의 실질적 사업 확대 • 산업 시장(B2B) 상용 서비스 확산 및 장기 고객 기반 확보 • 해외 실증 수행을 통한 글로벌 시장 상용화 전환 기반 확보	

■ 국내 조달시장 확장

• 조달청 시범구매 사업 선정 및 적용 확대

- 혁신시제품 지정 및 성능 검증 결과를 기반으로 조달청 시범구매 사업 선정 추진
- 시범구매를 통해 다수 지자체 및 공공기관에 누수탐지 솔루션을 실제 운영 환경에 적용
- 적용 기관별 운영 결과 및 성능 데이터를 체계적으로 확보하여 활용 사례 축적

• 시범구매 성과 기반 공공시장 확산

- 시범구매 사업 수행 결과를 바탕으로 추가 지자체 대상 도입 확대
- 유사 관망 구조를 보유한 지자체 및 사업소로 적용 범위 단계적 확산
- 공공 유지관리 업무에 적합한 표준 적용 모델 및 운영 가이드 정립

■ 산업 시장(B2B) 상용화 및 확장

• 산업관망 대상 상용 서비스 확산

- 2연차 PoC 및 실증 결과를 기반으로 산업 현장 적용 범위 확대
- 냉각탑, 공정 배관, 유틸리티 배관 등 산업 배관망 대상 서비스 적용 확대
- 산업 고객 운영 환경에 맞춘 맞춤형 유지관리 서비스 패키지 구성

■ 글로벌 시장 진출 및 실증 프로젝트 수행

• 베트남 및 인도네시아 실증 프로젝트 완료 및 상용화 계약 체결

- 2연차에 수립한 PoC 및 실증 시나리오를 기반으로 일본·베트남 현지 실증 프로젝트 본격 수행
- 현지 상수도 운영 환경 및 산업 인프라 조건을 반영한 누수탐지·관망 분석 실증 운영
- 실증 과정에서 수집된 운영 데이터 및 성능 지표를 통해 기술 신뢰성 및 현장 적용성 검증
- 실증 결과를 기반으로 국가별 적용 모델 및 향후 상용 확산 전략 도출

• 탄자니아 ODA 연계 실증 사업 수행

- ODA 후속 사업과 연계한 실증 과제 수행
- 탄자니아 상수도 운영기관 및 사업관리단(PMU)과 협력하여 현지 실증 환경 구축
- 상수관망 누수 관리 및 운영 효율 개선을 중심으로 한 실증 수행 및 성과 분석
- 실증 결과를 기반으로 ODA 연계 장기 적용 가능성 및 주변 국가 확산 모델 검토

• 추가 타깃 국가 실증 기반 확보

- 신규 국가의 실증 수행 기관 및 파트너 발굴
- 국가별 상수도·산업 인프라 환경 분석을 통한 실증 적합 국가 선정
- 현지 공공기관, 운영사, EPC 기업 등을 대상으로 실증 협력 구조 구체화

■ 스마트시티 연계 및 확장

• 스마트시티 프로젝트와의 연계 확대

- 국내 스마트시티 시범도시(세종, 부산 등) 및 신도시 개발 프로젝트 참여 확대
- 디지털 트윈 기반 도시 물관리 시스템 구축 프로젝트 협력 추진
- 기존 스마트 물관리 사업과 연계하여 스마트시티 내 상수관망 유지보수 최적화

• 대규모 스마트 인프라 프로젝트와의 협력

- K-Water 및 공공기관과 협력하여 광역 상수관망 유지보수 프로젝트 참여

- 국내외 스마트시티 및 인프라 기업과의 협력 추진

〈 사업 추진 일정(全 단계) 〉

순번	추진 내용	추진 기간	세부 내용
1	제품 개발 및 기술 고도화	25.05. ~ 25.12.	2차원 배관 유동 해석 엔진 고도화, 이동식 탐지 장치 성능 개선 및 사용자 피드백 반영 제품 최적화
2	PoC 검증	25.11. ~ 25.12.	지자체 대상 파일럿 프로젝트 착수 및 시범 운영 시작
3	공공 시장 진입	26.01. ~ 26.12.	부산, 대구, 울산 등 지자체 대상 파일럿 프로젝트 착수 및 시범 운영 시작. 혁신시제품
4	공공 시장 확장	27.01. ~ 27.12.	조달청 시범구매 사업 수행 결과를 기반으로 공공 시장 적용 범위 확대, 전국 지자체 대상 솔루션 공급 확대 및 장기 유지보수 계약 체결
5	산업 시장 진입 및 확장	25.07. ~ 27.12.	산업단지 및 플랜트 운영사를 대상으로 PoC 프로젝트 수행, 냉각탑, 공정 배관, 유틸리티 배관 등 산업 배관망 대상 기술 적용성 검증, 실증 결과 기반의 산업용 디지털서비스 론칭 및 초기 고객 확보
6	글로벌 시장 진출 및 확장	26.01 ~ 27.12	일본·베트남 대상 해외 실증 프로젝트 수행 및 현지 적용성 검증, 탄자니아 ODA 연계 실증 사업 수행을 통한 공공 인프라 적용 사례 확보, 글로벌 파트너(TaKaDu 협력 네트워크) 및 K-water를 활용한 추가 타깃 국가 실증 후보 발굴

3-4. 사업비 집행 계획

◦ 전략적 사업비 집행

■ 제품화 단계 진입을 위한 플랫폼 중심 고도화

- 현장 실증 및 결과를 기반으로, 누수탐지 플랫폼을 제품화 단계로 진입시키기 위한 고도화에 사업비를 집중
- 외주 전문 용역을 활용하여 UI/UX, 서버 아키텍처, 실시간 데이터 처리 성능, 알람·이상 감지 모듈 등 핵심 기능을 제품 수준으로 완성
- GS인증 획득을 목표로 기능 안정성, 성능 일관성, 보안·운영 요건을 충족하는 체계적 개발 추진

■ 국내 조달시장 진입 추진

- 혁신시제품 지정 및 공공 조달시장 진입을 목표로, 성능 검증·문서화·현장 테스트 등 제도 대응에 필요한 제반 비용을 전략적으로 집행
- 기술 완성도뿐만 아니라 조달 평가 관점에서 요구되는 품질관리, 안전성, 재현성 확보를 위한 검증 활동 강화

■ 글로벌 실증 및 산업 확장 기반 마련

- 1연차 협력 네트워크를 기반으로 2연차 글로벌 PoC 및 실증 과제의 구체적 시나리오 설계
- 산업관망 등 신규 산업 분야 확장을 위한 PoC 기획 및 현장 검증 수행

- ODA 연계 실증 추진을 위한 사전 기획 및 단계별 실증 기반 정립

◦ 항목별 추진 방향

■ 제품 개발 및 기술 고도화

- **(누수탐지 플랫폼 고도화 – 외주 용역 중심)** 플랫폼 제품화를 위해 외부 전문 업체를 활용한 소프트웨어 고도화 및 인증 대응 추진
  - UI/UX 개선, 사용자 시나리오 기반 화면 구조 개편
  - 서버 구조 개선 및 실시간 데이터 처리 성능 고도화
  - 알람·이상감지 모듈 안정화 및 운영환경 대응 로직 강화
  - GS인증 기준 분석, 시험 항목 대응, 보완 개발 및 기술 문서 정비
- **(이동식 누수 탐지 장치 제품 완성도 확보 – 내부 수행 + 부분 외주)** 1연차 고도화 결과를 기반으로 조달 시장 진출을 목표로 한 제품 완성도 및 현장 적합성 검증
  - 현장 사용성 테스트 및 피드백 수집을 위한 운영
  - 개선 항목 도출 후 기구·전자 부품 보완을 위한 외주 및 부품 비용 반영
  - 제품 표준화 및 양산 전 단계 검토를 위한 기술 정리

■ 성능 검증 대응

- **(혁신시제품 등록 준비 및 대응)** 조달청 혁신시제품 지정을 위한 기술·행정·검증 절차 대응에 필요한 제반 비용 반영
  - 혁신시제품 제안서, 성능 설명서, 기술 비교 자료 등 문서 작성
  - 특허적용기술확인서, 시험성적서 등 필요 시험비용 반영

■ 글로벌 실증 및 파트너십 기반 구축

- **(해외 PoC 및 실증 구체화)** 1연차에 구축된 우선 타깃 시장(일본/베트남)을 대상으로 PoC 과제 구체화 추진
  - 실증 시나리오 설계, 데이터 연계 구조 정의, 운영 절차 수립
  - 현지 실증기관 확보를 위한 협의 및 기획 비용
- **(산업관망 분야 PoC 과제수립)** 상수관망 외 냉각탑 배관을 대상으로 한 산업 분야 확장형 PoC 실증 설계
  - 실증 기획 및 현장 적용을 위한 기술 검토 인건비
  - 실증 결과 분석을 통한 산업 분야 확장 가능성 검증 비용

〈 사업비 집행계획 〉

비 목	산출근거	금액(원)		
		정부지원금 (ⓐ)	대응자금(ⓑ)	합계 (ⓐ+ⓑ)
기계장치 (공구·기구, 비품, SW 등)	• 유량계(JUFM-2000H) 구매 1식*2,000,000원	2,000,000	-	2,900,000
	• 개인용 컴퓨터 및 부속기기 구매 3,500,000원	3,500,000	-	3,500,000
	• 현물(취득가액 20%) - 누수탐색UGV 1기	-	12,700,000	12,700,000
	• 현물(취득가액 20%) - 이동형 누수탐지기 1기	-	14,616,000	14,616,000
	• 현물(취득가액 20%) - SEWERIN 1기	-	2,378,000	2,378,000
	• 현물(취득가액 20%) - Gras 46BE 센서 3기	-	1,860,000	1,860,000
	• 현물(취득가액 20%) - Gras 40HF 센서 1기	-	5,000,000	5,000,000
	• 현물(취득가액 20%) - NI-9234 1기	-	828,000	828,000
	• 현물(취득가액 20%) - NI-9229 1기	-	702,200	702,200
	• 현물(취득가액 20%) - PJX409-10MGI 1기	-	269,500	269,500
	• 현물(취득가액 20%) - NI-9253 1기		652,000	652,000
외주용역비	• 이동식 누수탐지장치 개선(센서부)1식*15,000,000원	15,000,000	-	15,000,000
	• 플랫폼 SW 고도화 용역 1식*40,000,000원	40,000,000	-	40,000,000
인건비	• 정광준/이수민 책임연구원(2인) - 각 11개월 참여 - 각 1인 13,176,605원 : (1~4월) 월 1,174,460원 × 4개월 = 4,697,840원 : (5~6월) 월 3,000,000원 × 2개월 = 6,000,000원 : (7~11월) 월 495,753원 × 5개월 = 2,478,765원 • 정은혜/한종윤 선임연구원(2인) - 각 11개월 참여 / - 각 1인 12,509,939원 : (1~4월) 월 1,174,460원 × 4개월 = 4,697,840원 : (5~6월) 월 2,666,667원 × 2개월 = 5,333,334원 : (7~11월) 월 495,753원 × 5개월 = 2,478,765원 • 송재영 책임연구원(1인) - 총 11개월 참여 - 13,163,604원 : (1~2월) 월 1,174,462원 × 2개월 = 2,348,924원 : (3~4월) 월 1,167,948원 × 2개월 = 2,335,896원 : (5~6월) 월 3,000,000원 × 2개월 = 6,000,000원 : (7~10월) 월 495,756원 × 4개월 = 1,983,024원 : (11월) 월 495,760원 × 1개월 = 495,760원	64,536,692	-	64,536,692
	• 과제 참여 인력 1인(대표자)*1개월*1,446,199원 • 과제 참여 인력 1인(대표자)*11개월*1,446,191원	-	17,354,300	17,354,300
지급수수료	• (사무실임차료) 12개월*263,609원	3,163,308	-	3,163,308
	• (세무·회계·평가) 기장대행수수료 12개월*150,000원	1,800,000		1,800,000
특허권 및 무형자산 취득비	• 특허 등록비(대행수수료)*1,500,000원	1,500,000		1,500,000
합 계		**131,500,000**	**56,360,000**	**187,860,000**

4. 개방형 혁신 계획

4-1. 국내외 대·중견기업과의 협력 현황 및 계획

4-1-1. 국내외 대·중견기업과의 협력 이력(예정 포함)

◦ **SK에너지와의 협력 이력 및 계획**

■ **기술·인력 교류 배경**

- 2024년 가스 확산 모델 공동 구축 프로젝트를 통해 SK에너지와 협력하여 석유화학 공정 내 가스 누출 위험 예측 시스템을 공동 개발
- 해당 프로젝트를 통해 대형 석유·화학 플랜트 배관망의 안전 진단 및 감지 체계 고도화 관련 실무 경험과 네트워크 확보
- 이를 바탕으로 SK에너지 석유화학단지 내 배관망 유지보수, 압력·유량 이상 감지 자동화 서비스를 구축하기 위한 기술 교류 진행 중

■ **협력 추진 내용**

- **(배관망 이상 감지 시스템 고도화)** 기존의 가스 확산 모델을 확장하여 유량·압력 이상 감지 및 자동 탐지 시스템 적용
- **(디지털 트윈 기반 유지관리 시스템 구축)** SK에너지 플랜트 내 배관망 상태를 실시간으로 모니터링하고 최적의 유지보수 시점을 예측하는 AI 기반 솔루션 개발
- **(스마트 유지보수 및 예측 관리 도입)** 기존의 수동 점검 방식에서 자동화된 실시간 예측 관리 체계로 전환 추진
- **(국내외 석유·화학 분야 네트워크 활용)** SK에너지가 가진 글로벌 석유·화학단지 네트워크를 통해 배관망 자동 유지보수 솔루션의 상용화 가능성 모색
- **(장기적으로 정유·LNG 등 에너지 전반으로 확장)** 석유·화학단지를 넘어 정유, LNG 등 에너지 분야 전반에 걸친 운영·관리 시스템으로 확장 연구 추진

< 협력 이력 >

순번	협력기업	협력 내용	협력 시기	매출 규모
1	SK에너지	가스 확산 모델 공동 구축 프로젝트	2024.07-2025.01	80백만원

4-1-2. 국내외 대·중견기업 협력 확대 계획

■ **협력 확대목표**

- 기존의 가스 확산 모델 공동 구축 프로젝트를 확장하여, 석유·화학 플랜트 배관망 유지보수의 자동화 및 지능형 운영 관리 시스템 적용 확대
- SK에너지가 보유한 정유·LNG·석유화학 플랜트 배관망의 실시간 감지 및 유지보수 기술과 Flowork의 AI·디지털 트윈 기반 탐지 기술을 결합
- 국내 실증을 바탕으로 SK에너지가 운영하는 해외 플랜트(미국, 사우디, 중국 등)에도 적용

확대

■ **협력 추진 계획**

- **(2026년)** SK에너지 플랜트 내 특정 구역에서 AI 기반 배관망 유지관리 실증 적용
- **(2027년)** 유지보수 최적화 성과 도출 후, SK에너지 전체 플랜트 시설로 확장
- **(2028년)** SK에너지의 해외 플랜트로 확대 적용 (사우디, 미국 등)
- **(2028년)** 정유·LNG·에너지 플랜트 전반으로 자동 유지보수 시스템 확대 적용

◦ 두산에너빌리티와의 협력 확대 계획

■ **협력 확대 목표**

- Flowork의 AI 및 디지털 트윈 기술을 두산에너빌리티의 발전소·플랜트 배관망 유지보수 시스템과 결합
- 발전소 내 냉각수·스팀·가스 배관망 운영을 위한 AI 기반 실시간 이상 감지 시스템 구축
- 기존의 분산제어시스템(DCS) 및 유지보수 프로세스와의 통합을 통해 실증 후 확대 적용

■ **협력 추진 계획**

- **(2026년-27년)** 두산에너빌리티가 EPC에 참여한 복합발전소 1개소 기준 대상으로 디지털 트윈 구축 사업 추진
- **(2028년)** 구축된 Flowork Solution에 대한 검증 수행
- **(2028년)** 유사 복합발전소로 단계적 확장 적용
- **(2028년)** 원자력·Waste to Energy 등 타 발전 유형으로 확장 적용

◦ 글로벌 기업 및 해외 협력 확대 계획

■ **TaKaDu(이스라엘)와 협력 확대**

- TaKaDu는 스마트 상수망 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, Flowork와 협력하여 AI 기반 배관망 감지 기술 공동 개발 추진
- TaKaDu의 글로벌 네트워크를 활용하여 유럽·중동·북미 시장 진출 기반 마련

■ **글로벌 석유·화학·플랜트 기업과의 협력 확대**

- 사우디 Aramco, ADNOC(UAE), Qatar Petroleum(카타르) 등 석유·화학 플랜트 유지보수 기술 협력 추진
- Shell(영국-네덜란드), BP(영국), TotalEnergies(프랑스)와 배관망 유지보수 자동화 프로젝트 협력 논의
- ExxonMobil(미국), Chevron(미국) 등과 AI 기반 유지보수 자동화 실증 프로젝트 추진

■ **국제 개발 프로젝트 및 공공 인프라 협력**

- 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB), UNDP(유엔개발계획) 등과 협력하여 글로벌 인프라 프로젝트 참여 추진
- 아시아 및 아프리카 개발도상국 상수도망 구축 프로젝트 참여

< 확대 계획 >

순번	협력기업	협력 내용	협력 시기	매출 규모
1	두산에너빌리티	발전소 배관망 유지보수 AI 자동화 및 디지털 트윈 적용 파일럿 프로젝트	2026.08 ~ 2027.12	100백만원
2	산업 배관망(SK에너지, 중공업·건설사)	5개 대기업 및 플랜트 운영사 대상 AI 기반 배관 유지보수 자동화 시스템 도입	2026.01 ~ 2028.12	5,000백만원
3	TaKaDu (이스라엘)	글로벌 상수도 유지보수 시장 협력 및 AI 기반 배관망 관리 솔루션 공동 개발	2026.01 ~ 2027.12	120백만원
4	프랑스 상수도 운영사	디지털 트윈 기반 상수도 모니터링 솔루션 도입 및 실증 프로젝트	2026.01 ~ 2027.12	1,500백만원
5	미국 산업 배관망 기업	배관망 유지보수 서비스 (AI 기반 누수 탐지 및 유지보수 자동화 시스템)	2028.01 ~ 2029.12	1,200백만원
6	WB, ADB, UNDP	글로벌 공공 인프라 프로젝트 협력 및 상수도망 구축 사업 참여	2028.01 ~ 2029.12	200백만원

5. 투자유치 계획

5-1. 외부 투자유치 현황 및 계획

5-1-1. 외부 투자유치 현황(예정 포함)

- Flowork는 창립 이후 외부 투자 없이 자체 수익을 창출하며 성장한 기업으로, 강력한 마진 구조와 안정적인 용역 사업을 기반으로 지속적인 연구개발과 시장 확장을 추진해 왔음
- 기존 스타트업이 초기 투자 유치를 통해 운영 자금을 확보하는 것과 달리, Flowork는 B2G(공공) 및 B2B(산업) 시장에서 실질적인 프로젝트 수주 및 용역 사업을 통해 재투자 구조를 구축하여, 안정적인 성장 기반을 마련함
  - **(초기 자본 조달 방식)** 엔젤 투자나 VC 투자 없이 자체 기술 개발 및 프로젝트 수행을 통한 수익 창출
  - **(매출 기반 성장 전략)** 상수관망 유지보수 및 디지털 트윈 솔루션 관련 다양한 용역 사업 수행을 통해 안정적인 현금 흐름 유지
  - **(마진 기반 R&D 투자)** 기존 프로젝트에서 발생한 수익을 R&D로 재투자하여 자체 기술력 확보 및 시장 확대

5-1-2. 외부 투자 신규 유치 계획

- Flowork는 본격적인 국내외 시장 확장과 글로벌 프로젝트 참여를 위해 Pre-Series A부터 Series A까지 단계별 투자 유치를 추진할 계획임. 이를 통해 스마트 상수도 및 탄소중립 프로젝트와의 연계를 강화하고, 글로벌 확장을 가속화 할 예정임

◦ Pre-Series A 투자 (시장 검증 및 확장 투자 - TIPS 운영사 연계)

- **(투자처)** TIPS 운영사 (스톤브릿지벤처스, KB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자 등 주요 VC)
- **(목표)** AI 기반 누수 탐지 및 디지털 트윈 솔루션의 상용화 확대 및 수도사업자와의 실증 프로젝트 강화
- **(추진 계획)**
  - TIPS 운영사의 초기 투자 유치를 통해 TIPS R&D 과제 연계
  - 국가 연구개발(R&D) 사업 및 민관협력 프로젝트와 연계하여 성장 기회 확대

◦ Series A 투자 (본격적인 성장 및 시장 확장 투자)

- **(투자처)** ESG 기반 인프라 투자펀드, 글로벌 VC(소프트뱅크, 세쿼이아, KKR 등)
- **(목표)** 국내외 시장 확장을 위한 자금 조달 및 파트너십 구축
- **(추진 계획)**
  - 글로벌 스마트 시티 프로젝트 및 해외 상수도 인프라 사업과 연계하여 성장 가능성 부각
  - 대기업 및 공공기관과의 협력을 통해 대형 프로젝트 수주 및 해외 진출 가속화

◦ 전략적 투자 및 제휴 (SI, Strategic Investor)

- **(대상 기업)** 대기업 및 인프라·스마트시티 관련 SI(삼성엔지니어링, 현대건설, SK에코플랜

트, GS건설, 글로벌 수도 인프라 기업)

- **(목표)** 수도 인프라 및 친환경 기술을 보유한 기업과의 협력을 통한 시장 확대 및 공동 사업 추진
- **(추진 계획)**
  - 탄소중립 및 ESG 경영을 추진하는 대기업과 협력하여, Flowork의 디지털 트윈 및 AI 기반 상수도 솔루션을 공공·민간 프로젝트에 적용
  - 장기적 전략적 투자 유치를 통해 글로벌 사업 확장 지원

◦ 글로벌 투자 유치 및 펀딩 (Series B 진입 전 글로벌 확장 전략)

- **(대상 기업)** 국제기구(세계은행, ADB, UNDP), 해외 인프라 투자 기관
- **(목표)** 신흥국 스마트 수도망 구축 프로젝트 참여 및 해외 진출 자금 확보
- **(추진 계획)**
  - 해외 국가별 수도 사업자 및 공공기관과 협력하여 실증 프로젝트 수행
  - 국제 개발 금융기관 및 인프라 투자 펀드와 협력하여 글로벌 확장 가속화

〈 유치 계획 〉

순번	투자처	투자 내용	투자 시기	투자 규모
1	TIPS 운영사	Pre-Series A 투자 (TIPS 연계 R&D 과제 및 실증 프로젝트 지원)	2026.01 ~ 2026.12	2-5억원
2	ESG 기반 인프라 투자펀드, 글로벌 VC	Series A 투자 (국내외 시장 확장 및 글로벌 스마트 시티 프로젝트 연계)	2027.01 ~ 2027.12	50-100억원
3	전략적 투자	수도 인프라 및 친환경 기술 협력을 위한 전략적 투자 유치 및 공동 사업 추진	2027.06 ~ 2028.12	100-200억원
4	국제기구	글로벌 투자 유치 및 펀딩 (신흥국 스마트 수도망 구축 및 해외 실증 프로젝트 확대)	2028.01 ~ 2029.12	200-300억원

6. 출구전략

6-1. 출구(EXIT) 목표 및 방안

6-1-1. 투자유치

◦ 투자 유치 전략 및 목표

- Flowork는 AI 디지털 트윈 기반 스마트 상수관망 운영 및 누수, 수질 관리 솔루션을 제공하는 기업으로, 친환경 인프라 및 스마트 시티 관련 시장에서 높은 성장 가능성을 보유
- 국내외 탄소중립 및 스마트 인프라 전환 정책과 연계하여 글로벌 시장 확장을 목표로 하며, Pre Series A ~ Series A 단계 투자 유치를 통해 기업 성장을 가속화
- 전략적 투자자(SI, Strategic Investor) 및 벤처캐피탈(VC)과의 협업을 통해 장기적인 기술 상용화 및 해외 진출을 추진

◦ 투자 유치 대상 및 추진 방안

■ Pre-Series A 투자 (시장 검증 및 확장 투자 - TIPS 운영사 연계)

- **투자처**: TIPS 운영사 (스톤브릿지벤처스, KB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자 등 주요 VC)
- **목표**: AI 기반 누수 탐지 및 디지털 트윈 솔루션의 상용화 확대 및 수도사업자와의 실증 프로젝트 강화, TIPS 운영사의 초기 투자 유치를 통해 TIPS R&D 과제 연계
- **활동**: 국가 연구개발(R&D) 사업 연계 및 수도사업자와의 협업을 통한 실증 사례 확보, TIPS 운영사를 통한 투자 유치 후, 정부 R&D 자금(TIPS 프로그램) 활용하여 기술 고도화 추진, 스마트 상수도 및 탄소중립 프로젝트와 연계한 추가 투자 기회 창출

■ Series A 투자 (본격적인 성장 및 시장 확장 투자)

- **투자처**: ESG 기반 인프라 투자펀드, 글로벌 VC(소프트뱅크, 세쿼이아, KKR 등)
- **목표**: 국내외 시장 확장을 위한 자금 조달 및 파트너십 구축
- **활동**: 글로벌 스마트 시티 프로젝트 및 해외 상수도 인프라 사업과 연계하여 성장 가능성 부각

■ 전략적 투자 및 제휴 (SI, Strategic Investor)

- **대상 기업**: 대기업 및 인프라·스마트시티 관련 SI(삼성엔지니어링, 현대건설, SK에코플랜트, GS건설, 글로벌 수도 인프라 기업)
- **목표**: 수도 인프라 및 친환경 기술을 보유한 기업과의 협력을 통한 시장 확대 및 공동 사업 추진
- **활동**: 탄소중립 및 ESG 경영을 추진하는 대기업과 협력하여, Flowork의 디지털 트윈 및 AI 기반 상수도 솔루션을 공공·민간 프로젝트에 적용

■ 글로벌 투자 유치 및 펀딩 (Series B 진입 전 글로벌 확장 전략)

- **투자처**: 국제기구(세계은행, ADB, UNDP), 해외 인프라 투자 기관
- **목표**: 신흥국 스마트 수도망 구축 프로젝트 참여 및 해외 진출 자금 확보

- **활동**: 해외 국가별 수도 사업자 및 공공기관과 협력하여 실증 프로젝트 수행

6-1-2. 인수·합병 (M&A)

◦ M&A(인수·합병) 전략 및 목표

- Flowork는 AI 디지털 트윈 및 스마트 상수관망 운영 기술을 기반으로 친환경 인프라 및 탄소중립 시장에서 높은 성장성을 보유
- 스마트 시티, 상수도 인프라, 환경 데이터 분석, 탄소중립 기술 관련 대기업 및 공공기관과의 전략적 M&A 추진 가능
- 국내 시장을 넘어 글로벌 확장을 목표로 하며, 핵심 기술(디지털 트윈, AI 기반 관망 해석, 누수 탐지 및 운영 최적화)을 기반으로 전략적 투자자(SI) 또는 대기업과의 M&A를 고려

◦ M&A 대상 및 추진 방안

■ 수도 인프라 및 스마트 시티 대기업과의 M&A

- **대상 기업**: 현대건설, 삼성엔지니어링, SK에코플랜트, GS건설, 포스코이앤씨, 해외 수도 인프라 기업(베올리아, 수에즈 등)
- **목표**: 대기업이 보유한 스마트 상수도 및 인프라 구축 역량과 Flowork의 AI 디지털 트윈 기술 결합. 대형 프로젝트 공동 추진 및 글로벌 시장 진출 확대
- **활동**: 대기업과의 전략적 협력을 통한 공공 인프라 사업 수주 및 기술 통합. 수도 사업, 스마트 시티 프로젝트와 연계한 기술 인수합병 추진

■ 환경 데이터 및 탄소중립 기술 기업과의 M&A

- **대상 기업**: 탄소중립 및 ESG 경영을 추진하는 대기업 (LG CNS, SK E&S, KT 엔터프라이즈). 환경 데이터 분석 및 탄소 배출 관리 플랫폼 기업
- **목표**: 탄소중립 및 ESG 경영 솔루션과 Flowork의 스마트 상수도 운영 기술을 통합하여 친환경 데이터 플랫폼 구축. 정부 및 글로벌 탄소 감축 정책 대응을 위한 인프라 디지털화 사업 확장
- **활동**: 환경 및 기후 변화 대응 기업과의 협업을 통해 탄소 저감 효과를 극대화할 수 있는 기술적 시너지 확보. 국내 및 해외 공공 인프라 프로젝트에서 탄소중립 기술 융합을 통한 M&A 추진

■ 해외 수도 인프라 및 환경 기업과의 글로벌 M&A

- **대상 기업**: 글로벌 상수도 인프라 기업(베올리아, 수에즈, 자일럼 등), 신흥국 인프라 투자 기업
- **목표**: Flowork의 디지털 트윈 및 AI 기반 상수도 솔루션을 글로벌 시장에 확장하기 위한 전략적 인수합병. 국내외 정부 및 공공기관 주도 대형 프로젝트 수주를 위한 글로벌 협력 강화
- **활동**: 해외 수도 및 환경 기업과의 협업을 통해 기술 수출 및 해외 시장 진출 가속화. 글로벌 대형 스마트 시티 프로젝트 및 탄소중립 인프라 구축 사업 연계

6-1-3. 기업공개 (IPO)

◦ IPO 추진 전략 및 목표

- Flowork는 AI 디지털 트윈 기반 스마트 상수관망 운영 및 누수·수질 관리 솔루션을 제공

하는 친환경·탄소중립 기술 기업으로, 중장기적으로 코스닥(KOSDAQ) 상장을 목표로 IPO를 추진함

- 단순한 자금 조달 수단이 아니라, 시장 점유율 확대, 글로벌 진출 가속화, 기업 신뢰도 및 브랜드 가치 향상을 위한 전략적 선택으로써 활용할 계획
- 이를 위해, 충분한 사업 성장과 글로벌 시장 확보를 완료한 후 IPO를 추진하며, Pre-IPO(상장 전 투자 유치) 단계를 설정하여 투자 리스크를 최소화할 계획

◦ IPO 추진 단계 및 일정

■ 성장 단계 (2024 - 2027년) → Series AB (연 매출 100~300억 원 목표)

- **목표**: 국내외 시장 검증 및 매출 성장 기반 확보, 국내 B2G(공공) 및 B2B(산업) 시장 점유율 확대 및 실적 성장
- 환경부, 수자원공사 등 주요 공공기관 및 지자체와의 계약 확대
- B2B 산업 배관망 유지관리 시장 진출 → 플랜트·석유화학·반도체 시설과 협력
- SaaS(구독형) 서비스 모델 정착 및 반복 매출(Recurring Revenue) 비율 증가
- 해외시장 개척: 동남아 및 중동 시장 PoC(개념 검증) 프로젝트 추진
- 2026년까지 베트남·인도네시아, 2027년까지 사우디·프랑스 진출
- K-Water 및 글로벌 인프라 기업과 협력하여 해외 상수도 운영 시장 공략

■ Scale-Up 단계 (2028 - 2029년) → Series BC (연 매출 400~500억 원 목표) → Pre-IPO 추진

- **목표**: 글로벌 시장 확장 및 수익 모델 고도화, Pre-IPO 진행
- 국내외 스마트 인프라 및 탄소중립 프로젝트에서 핵심 기술 사업자로 자리매김
- 글로벌 파트너십 확립 (대형 건설사턞PC 기업·해외 공공기관)
- 연 매출 500억 원 & 해외 매출 비중 30% 이상 달성 후 Pre-IPO 추진
- Pre-IPO 투자 유치를 통해 추가적인 글로벌 확장 및 기술 고도화
- 상장 준비를 위한 재무 안정성 확보 및 내부 기업 구조 정비
- 연 매출 300억 원 달성 후 Series B 투자 유치 추진

■ IPO 준비 단계 (2030년) → 연 매출 700억 원 목표

- **목표**: 해외 시장 확장 및 글로벌 대형 프로젝트 수주
- 해외 매출 비중 30% 이상 확보
- 탄소중립 및 ESG 경영 정책과 연계하여 글로벌 스마트 인프라 시장 진출
- 해외 주요 상수도 운영사(프랑스·미국·중동) 및 EPC 기업과 장기 계약 체결
- 스마트 시티 및 신도시 개발 프로젝트 참여

■ IPO 추진 및 상장 (2031년 이후) → 연 매출 1,000억 원 목표

- **목표**: 코스닥(KOSDAQ) 상장 및 글로벌 확장
- 연 매출 1,000억 원 이상 & 해외 매출 비중 50% 이상 달성
- 글로벌 공공 및 민간 인프라 프로젝트 본격 진출
- 상장 주관사 선정 및 코스닥(KOSDAQ) 상장 추진
- 해외 주식시장 상장 검토 (나스닥(NASDAQ) 또는 싱가포르 증권거래소(SGX))

6-1-4. 정부지원사업비

- 정부지원금을 활용하여 기술 개발, 실증, 해외 진출 및 사업 확장을 가속화할 계획
- 정부 R&D 및 정책자금 지원을 통해 하드웨어·소프트웨어·데이터 분석 기술 고도화, 국내외 실증 프로젝트 수행, 시장 확대를 위한 사업화 자금 확보를 추진함

◦ R&D 및 정책자금 활용 계획

■ TIPS 프로그램 활용 (Pre-Series A & A 단계 자금 확보)

- TIPS 운영사 투자를 적극 추진하여 정부 매칭 투자 확보
- AI 기반 배관 유동 해석 엔진 및 이동형 누수 탐지 장치 개발을 위한 R&D 과제 수행
- TIPS 이후 후속 정부지원 과제(Scale-up TIPS 등) 연계하여 지속적인 연구 개발 및 글로벌 진출 지원

■ R&D 정부지원 사업 적극 활용 (소프트웨어·하드웨어·데이터 분석 기술 고도화)

- **(기술 개발 지원)** AI 기반 배관 유동 해석 엔진 고도화 및 실시간 수질·누수 예측 모델 연구개발. 이동형 IoT 데이터 수집 장치의 탐지 정확도 개선 및 다중센서 융합 기술 개발
- **(민관협력 실증 과제 수행 (국내·해외 실증 중심))** 국내 실증 지원 과제 적극 활용하여 지자체 및 공공기관(환경부, K-Water 등)과 실증 사업 추진. 해외 실증 과제 중심으로 글로벌 확장 가속화 (WB,ADB,UNDP 국제 프로젝트 연계 추진)
- **(탄소중립·친환경 R&D 과제 활용)** 탄소중립 기술혁신 사업, 스마트 인프라 사업 등 정부 주도 친환경·탄소저감 프로젝트에 적극 참여, 상수관망 내 누수 저감을 통한 탄소 배출 감축 효과를 R&D 과제와 연계하여 ESG 경영 실현

◦ 정책자금 확보 전략

- **(기술보증기금(기보) 및 정책자금 활용 (성장 단계 운영자금 확보))** 확대되는 매출 실적을 기반으로 기술보증기금(기보) 보증을 통해 추가 자금 확보. 중소기업진흥공단(중진공) 정책자금 및 혁신기업 지원 프로그램 활용
- **(글로벌 사업 확장을 위한 수출금융 및 해외진출 지원)** KOTRA 및 중진공 글로벌 사업화 지원 프로그램을 활용하여 해외 시장 진출 자금 조달. 수출 신용보증 및 무역보험공사 지원을 활용하여 해외 사업 확장 리스크 완화

[필수] 자기부담사업비 투입계획서

초격차 창업기업 자기부담사업비 투입계획서

창 업 기 업 명	주식회사 플로워크연구소				
대 표 자 명	김현준				
과 제 명	Flowork Smart Infra: AI·디지털 트윈 기반 스마트 상수도 솔루션				
총 사 업 비 (100%)	187,860,000원	정부지원사업비 (70% 미만)	131,500,000원	자기부담사업비 (30% 이상)	56,360,000원
협 약 기 간	2026년 1월 1일 ~ 12월 31일				

자기부담사업비(현금+현물) 납부 내역

구분	자기부담사업비(원)	산출내역	비고
인건비	1,446,199	· 3,333,333원 x 43.39% x 1개월	대표자
인건비	15,908,101	· 3,333,333원 x 43.39% x 11개월	대표자
기자재	12,700,000	· 누수탐색UGV x 63,636,364원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	14,616,000	· 이동형 누수탐지기 x 73,080,000원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	2,378,000	· SEWERIN x 11,890,000원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	1,860,000	· Gras 46BE x 3,100,000원 x 3기 x 20%	기보유
기자재	5,000,000	· Gras 40HF x 25,000,000원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	828,000	· NI-9234 x 4,140,000원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	702,200	· NI-9229 x 3,511,000원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	269,500	· PJX409 x 1,347,500원 x 1기 x 20%	기보유
기자재	652,000	· NI-9253 x 3,260,000원 x 1기 x 20%	기보유
합계	**56,360,000**	-	

※ 자기부담사업비 산출내역은 당해연도 말까지 계상 가능

[첨부] 1. **(인건비)** 참여인력 전년도 근로소득 원천징수영수증 및 재직증명서
2. **(기자재_기보유)** 구입.보유 증빙서류(세금계산서, 거래명세서, 기기 및 물품관리대장, 사진 등)
3. **(임차료)** 임대차 계약서 사본 각1부 등

위와 같이 「2026년 초격차 스타트업 프로젝트」 지원사업의 자기부담사업비 투입계획을 제출합니다.

2026년 09월 01일

대표자 : 김 현 준 (서명)

주관기관장 귀하

[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

▣ 인건비	□ 임차료	□ 기자재(기보유)	□ 기자재(구매예정)	□ 재료비	□ 기타

1. 인건비(대표자)

재 직 증 명 서

근로자	성 명	김현준	주민등록번호	870205-1096011
	주 소	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145, 111동 3005호	직 위	대표이사
사용자	회사명	주식회사 플로워크 연구소	대 표 자	김현준
	주 소	부산광역시 남구 신선로 365, 용당 3관 202, 203		

상기인은 2020 년 7 월 24 일부터

2026 년 1 월 20 일 현재까지(5 년 5 개월)

당사업장에 재직중임을 확인합니다.

※ 제출용도 : 공공기관 제출용

2026. 1. 20.

사업장명 : 주식회사 플로워크 연구소
대 표 자 : 김 현 준

■소득세법 시행규칙 별지 제25호서식(1)<개정 2014.2.> (1쪽)

①귀속연도 2025

(사원코드: 1000)

(성명: 김현준 주민등록번호: 870205-*******)

소득자별근로소득원천징수부

징수의무자	②법 인 명(상호)	주식회사 플로워크연구소				
	③사업자등록번호	630-87-02004				
④근무처	부산 남구 문현금융로 4021 3층 8호(문현동, 부산국제금융센터)					
소 득 자	⑤성 명	김현준	⑥주민등록번호	870205-*******	⑦입사일	2021년05월03일
					⑦퇴사일	년 월 일
	⑧내외국인 구분	내국인	⑨국적	대한민국 (국적코드: KR)		
	⑩공제대상가족의 수(본인 · 배우자를 각각 1인으로 봄)			1명		
	⑪20세 이하 자녀의 수					
	⑫감면 적용 여부	부	⑬감면규정		⑭감면기간	-

Ⅰ.근로소득지급명세

월별	⑮지급연월	총 급 여 ⑪급여	⑪상여	⑪인정상여	⑮주식매수선택권 행사이익	⑰우리사주조합 인출금	⑱임원퇴직소득금액 한도초과액	⑲직무발명보상금	~⑰	⑳계	2.징수세액 간이세액표 적용 대상 ㉑급여 구간	㉒소득세	그외 ㉓소득세	㉔소득세계 (㉒+㉓)	㉕지방소득세
1월															
2월															
3월															
4월															
5월															
6월															
7월															
8월															
9월															
10월	2025/10	3,333,333								3,333,333	3,320,000 ~3,340,000	105,210		105,210	10,520
11월	2025/11	3,333,333								3,333,333	3,320,000 ~3,340,000	105,210		105,210	10,520
12월	2025/12	3,333,333								3,333,333	3,320,000 ~3,340,000	105,210		105,210	10,520
연말															
중전															
납세															
계		9,999,999								9,999,999		315,630		315,630	31,560

210mm X 297mm (백상지 80g/㎡)

[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

2. 누수탐색 UGV – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서 선금

  ▶ *발급일자 : 2023/6/20*

  ▶ *공급가액 : 44,545,455원*

전자세금계산서 승인번호 20230620-10230620-92252185

공급자	등록번호	576-86-00461	종사업장번호		공급받는자	등록번호	630-87-02004	종사업장번호	
	상호(법인명)	위고로보틱스 주식회사	성명	박세일		상호(법인명)	주식회사 플로워크연구소	성명	김현준
	사업장	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 비동 513호(청덕동, 용인테크노밸리)				사업장	부산광역시 부산진구 서전로 8, 6층 06-127(부전동)		
	업태	제조업	종목	전력,전자관련 계측기기,전자회로실험장치		업태	정보통신업	종목	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	이메일	go.wego@wego-robotics.com				이메일	jaeyoung.song@floworklab.com		
						이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유
2023/06/20	44,545,455	4,454,545	
비고			

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
06	20	이동형누수탐지장치개발	선급금	1	44,545,455	44,545,455	4,454,545	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
49,000,000					

Hometax. 본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급 또는 전송 입력된** 전자(세금)계산서 입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>**제3자 발급사실 조회**"를 이용하시기 바랍니다.

- 전자세금계산서 잔금

  ▶ *발급일자 : 2023/9/22*

  ▶ *공급가액 : 19,090,909원*

전자세금계산서 승인번호 20230922-10230922-92712144

공급자	등록번호	576-86-00461	종사업장번호		공급받는자	등록번호	630-87-02004	종사업장번호	
	상호(법인명)	위고로보틱스 주식회사	성명	박세일		상호(법인명)	주식회사 플로워크연구소	성명	김현준
	사업장	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 비동 513호(청덕동, 용인테크노밸리)				사업장	부산광역시 부산진구 서전로 8, 6층 06-127(부전동)		
	업태	제조업	종목	전력,전자관련 계측기기,전자회로실험장치		업태	정보통신업	종목	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
	이메일	go.wego@wego-robotics.com				이메일	jaeyoung.song@floworklab.com		
						이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유
2023/09/22	19,090,909	1,909,091	
비고			

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
09	22	이동형누수탐지장치개발	잔금 30%	1	19,090,909	19,090,909	1,909,091	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
21,000,000					

Hometax. 본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급 또는 전송 입력된** 전자(세금)계산서 입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급>전자세금계산서>**제3자 발급사실 조회**"를 이용하시기 바랍니다.

(필수) 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

제품보유 사진



[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

3. 이동형 누수탐지기 – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서 선금

  ▶ *발급일자 : 2024/7/4*

  ▶ *공급가액 : 21,924,000원*

전자세금계산서 승인번호 20240704-10240704-99078418

공급자					공급받는자				
등록번호	619-10-31475	종사업장번호			등록번호	630-87-02004	종사업장번호		
상호(법인명)	메이크프로	성명	권오현		상호(법인명)	주식회사플로워크연구소	성명	김현준	
사업장주소	부산광역시 강서구 과학산단1로60번길 31, 1동 2층 205호(지사동, 부산테크노파크)				사업장주소	부산 진구 서전로8, 6층, 06-127			
업태	전문, 과학 및 기술서비스업	종목	인테리어 디자인업, 제품 디자인업, 시각 디자인업,기타 전문 디자인업		업태	정보통신업	종목	응용소프트웨	
이메일	makepro.koh@gmail.com				이메일	hyunjun.kim@floworklab.com			
					이메일	jaeyoung.song@floworklab.com			

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2024-07-04	21,924,000	2,192,400	해당없음	

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
07	04	이동형상수도누수탐지장비시제품개발-선금	식	1	21,924,000	21,924,000	2,192,400	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
24,116,400					

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송** 된 전자(세금) 계산서입니다.
발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급〉 전자세금계산서〉 **제 3자 발급사실 조회** " 를 이용하시기 바랍니다.
QR코드를 통해 손택스에서 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 전자세금계산서 중도금

  ▶ *발급일자 : 2024/11/15*

  ▶ *공급가액 : 21,924,000원*

전자세금계산서 승인번호 20241115420001O5g3785606

공급자					공급받는자				
등록번호	6191031475				등록번호	6308702004			
상호(법인명)	메이크프로	성명	권오현		상호(법인명)	주식회사 플로워크연구소	성명	주식회사 플로워크연구소 대표..	
사업장주소	부산광역시 강서구 과학산단1로60번길31-0 (지사동) 1-205	종사업장번호			사업장주소	부산광역시 부산진구 서전로 8-0 (부전동) 위워크 6층 플로워크연구소	종사업장번호		
업태		종목			업태		종목		

작성			공급가액											세액										수정사유
년	월	일	천	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일	
2024	11	15					2	1	9	2	4	0	0	0					2	1	9	2	4	0	0	

비고	(소액수의) 이동형 상수도누수탐지장비 시제품 개발(202407015AF)

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
11	15	(소액수의) 이동형 상수도누수탐지장비 시제품 개발		1.00	24,116,400.000	21,924,000	2,192,400	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을	영수 (청구)	함	일반/영세율
24,116,400	24,116,400	0	0	0				일반

작 성 일 자 : 2024/11/15

발 행 일 자 : 2024/11/15

국세청 전송일자 : 2024/11/15(신고완료)

※ 국세청 신고완료 상태가 아닌 경우, 익일 [세금계산서 국세청신고 > 국세청신고]에서 반드시 처리결과를 확인하시고, 신고완료가 아닌 경우 공지사항 857번을 참조하여 신고완료하시기 바랍니다.
※ 전자세금계산서 발행 및 신고완료 확인의 책임은 조달업체에 있습니다.

[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

4. 이동형 누수탐지기 – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서 잔금

  ▶ *발급일자 : 2024/12/13*

  ▶ *공급가액 : 29,232,000원*

전자세금계산서 승인번호 20241213420001O5g4055605

공급자	등록번호	6191031475			공급받는자	등록번호	6308702004		
	상호(법인명)	메이크프로	성명	권오현		상호(법인명)	주식회사 플로워크연구소	성명	주식회사 플로워크연구소 대표..
	사업장 주소	부산광역시 강서구 과학산단1로60번길31-0 (지사동) 1-205	종사업장번호			사업장 주소	부산광역시 부산진구 서전로 8-0 (부전동) 워워크 6층 플로워크연구소	종사업장번호	
	업 태		종목			업 태		종목	

작성			공급가액											세액										수정사유
년	월	일	천	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일	
2024	12	13					2	9	2	3	2	0	0	0					2	9	2	3	2	0	0	

비 고 (소액수의) 이동형 상수도누수탐지장비 시제품 개발(202407015AF)

월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
12	13	(소액수의) 이동형 상수도누수탐지장비 시제품 개발		1.00	32,155,200.000	29,232,000	2,923,200	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을	영수 (청구)	함	일반/영세율
32,155,200	32,155,200	0	0	0				일반

작 성 일 자 : 2024/12/13

발 행 일 자 : 2024/12/13

국세청 전송일자 : 2024/12/13(신고완료)

※ 국세청 신고완료 상태가 아닌 경우, 익일 [세금계산서 국세청신고 > 국세청신고]에서 반드시 처리결과를 확인하시고, 신고완료가 아닌 경우 공지사항 857번을 참조하여 신고완료하시기 바랍니다.
※ 전자세금계산서 발행 및 신고완료 확인의 책임은 조달업체에 있습니다.

- 제품보유사진



〔필수〕 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

5. SEWERIN – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서

  ▶ *발급일자 : 2023/11/20*

  ▶ *공급가액 : 11,890,000원*

수정전자세금계산서 (공급받는자 보관용)

승인번호: 20231120-41000016-31778498

공급자					공급받는자				
등록번호	113-86-91456	종사업장번호			등록번호	630-87-02004	종사업장번호		
상호	(주)테크원씨엔에스	성명	권남우		상호	(주)플로워크연구소	성명	김현준	
주소	서울시 구로구 경인로53길 90, 1401, 1402호(구로동, STX-W타워)				주소	부산광역시 부산진구 서전로 8, 6층 06-127(부전동)			
업태	도매,제조	종목	가스측정기 외		업태	정보통신업 외	종목	응용소프트웨어개발및공급업 외	
메일	techonecns@naver.com				메일	sumin.lee@floworklab.com			
담당자					팩스				
연락처	02-2684-1821				핸드폰		담당자	세금계산서	

작성일자	공급가액	세액	수정사유
20231120	11,890,000	1,189,000	기재사항의 착오, 정정

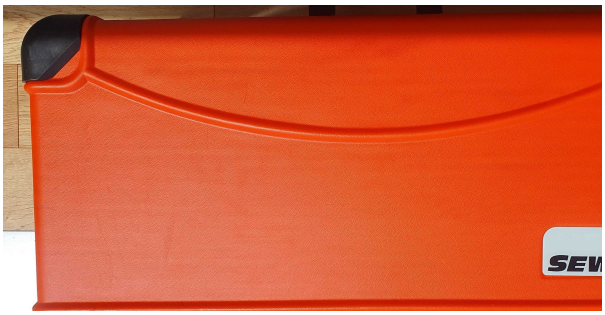
날짜	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
1120	AQUAPHON A 200 본체		1	6,000,000	6,000,000	600,000	
1120	BM230 지표면 마이크로폰 센서		1	2,350,000	2,350,000	235,000	
1120	BM200 지표면 마이크로폰 센서		1	2,350,000	2,350,000	235,000	
1120	TM200		1	1,190,000	1,190,000	119,000	

합계	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 청구 함.
13,079,000					

비고	당초승인번호(31723347)당초 작성일자 (20231120)
참고사항	신한은행 140-010-720246 (주)테크원씨엔에스

* 본 세금계산서는 부가가치세법에 따라 발행되었으며 전자서명법에 의거 전자서명되어 인감날인이 없어도 법적효력을 갖습니다.
* 교부업무 대행사업자 : (주)아이큐브스트 얼마예요 (101-81-42433)

- 제품보유사진.





[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

6. Gras 46BE – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서
  - ▶ *발급일자 : 2023/5/4*
  - ▶ *공급가액 : 9,300,000원 (3,100,000원/1기 X 3기)*

7. Gras 40HF – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 18%)

- 전자세금계산서
  - ▶ *발급일자 : 2023/5/4*
  - ▶ *공급가액 : 25,000,000원*

8. NI-9234 – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서
  - ▶ *발급일자 : 2023/5/4*
  - ▶ *공급가액 : 4,140,000원*

수정전자세금계산서

승인번호	20230504-10230504-50154346		

공급자					공급받는자				
등록번호	830-86-00609	종사업장번호			등록번호	630-87-02004	종사업장번호	
상호(법인명)	에스씨브이 주식회사	성명	김주한 외 2 명		상호(법인명)	플로워크연구소	성명	김현준
사업장주소	부산광역시 기장군 정관읍 구연방곡로 89, 5층 501호				사업장주소	부산광역시 해운대구 센텀중앙로 78, 3층 303호(우동, 센텀그린타워)		
업태	서비스	종목	소프트웨어 개발 및 교육업		업태	정보통신업	종목	응용 소프트웨어 개발 및 공급업
이메일	scv@scvkorea.com				이메일	flowork.lab@gmail.com		
					이메일			

작성일자	공급가액	세액	수정사유	비고
2023-05-04	38,889,000	3,888,900	기재사항착오정정	당초 승인번호 (20230504-10230504-50062845)

	월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
⑥	05	04	NI-9234(BNC)	EA	1	4,140,000	4,140,000	414,000	
④	05	04	46BE(음향센서)	EA	3	3,100,000	9,300,000	930,000	
	05	04	10mBNC케이블	EA	2	224,500	449,000	44,900	
⑤	05	04	40HF(음향센서)	EA	1	25,000,000	25,000,000	2,500,000	

합계금액	현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
42,777,900	42,777,900				

본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 **발급**, 또는 홈택스로 **전송**된 전자(세금)계산서 입니다.

발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "조회/발급> 전자세금계산서> **제3자 발급사실 조회**"를 이용하시기 바랍니다.

[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

제품보유사진

6. Gras 46BE













7. Gras 40HF







(필수) 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

제품보유사진

8. NI-9234



〔필수〕 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

9 NI-9229 – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 거래명세서

▶ *발급일자 : 2024/9/5*

▶ *공급가액 : 3,511,000원*

거래명세서

플로워크연구소 貴 中
부산광역시 부산진구 서전로 8 (부전동)
☎

공급자	일련번호	2024/09/05 -7	TEL	0517280317
	사업자등록번호	830-86-00609	성명	김주한 김진철 이병관
	상호	에스씨브이주식회사		
	주소	부산광역시 기장군 정관읍 구연방곡로 89 H타워 501호		

금 액 : 칠백만사백원 정 (₩7,000,400)

	일자	품목명[규격]	수량(단위포함)	공급가액	부가세
	09/05	NI-9211(Screw) [NI 9211 4-Ch ±80 mV, 14 S/s, 24-Bit TC and Diff AI]	1EA	920,000	92,000
7	09/05	NI-9229(Screw) [NI 9229 4-Ch ±60 V, 50 kS/s/Ch, 24-Bit,Ch-/-Ch Isolated AI Module]	1EA	3,511,000	351,100
	09/05	PXJ409 [10 Mpa, 4 to 20 mA, cable Connection Type]	2EA	1,933,000	193,300

수량	4	공급가액	6,364,000	VAT	636,400	합계	7,000,400	인수	인

- 제품보유사진



(필수) 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

10. PXJ409-10MG – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 거래명세서

  ▶ *발급일자 : 2024/09/04*

  ▶ *공급가액 : 1,347,500원*

거래명세서

플로워크연구소 貴 中
부산광역시 부산진구 서전로 8 (부전동)
☎

공급자	일련번호	2024/09/04 -6	TEL	0517280317
	사업자등록번호	830-86-00609	성명	김주한, 김진철, 이병관
	상호	에스씨브이주식회사		
	주소	부산광역시 기장군 정관읍 구연방곡로 89 H타워 501호		

금 액 : 오백육만팔천이백오십원 정 (₩5,068,250)

일자	품목명[규격]	수량(단위포함)	공급가액	부가세
09/04	PXJ409-10MGI [[10 Mpa, 4 to 20 mA, cable Connection Type]]	1EA	1,347,500	134,750
09/04	NI-9263 [NI-9263, 8-Ch, +/- 20 mA, 50kS/s/ch, 24-Bit filtered C Series Current Input Module]	1EA	3,260,000	326,000

수량	2	공급가액	4,607,500	VAT	460,750	합계	5,068,250	인수	인

- 제품보유사진.



[필수] 자기부담사업비 투입계획서 제출증빙

☐ 인건비	☐ 임차료	▣ 기자재(기보유)	☐ 기자재(구매예정)	☐ 재료비	☐ 기타

11. NI-9253 – 잔존가치액(5년이내, 구매금액 x 20%)

- 전자세금계산서

  ▶ *발급일자 : 2024/09/04*

  ▶ *공급가액 : 3,260,000원*

거래명세서

플로워크연구소 貴 中
부산광역시 부산진구 서전로 8 (부전동)
☎

공급자	일련번호	2024/09/04 -6	TEL	0517280317
	사업자등록번호	830-86-00609	성명	김주한 김진철 이병관
	상호	에스씨브이주식회사		
	주소	부산광역시 기장군 정관읍 구연방곡로 89 H타워 501호		

금 액 : 오백육만팔천이백오십원 정 (₩5,068,250)

일자	품목명[규격]	수량(단위 포함)	공급가액	부가세
09/04	PXJ409-10MGI [[10 Mpa, 4 to 20 mA, cable Connection Type]]	1EA	1,347,500	134,750
09/04	NI-9253 [NI-9253, 8-Ch, +/- 20 mA, 50kS/s/ch, 24-Bit filtered C Series Current Input Module]	1EA	3,260,000	326,000

수량	2	공급가액	4,607,500	VAT	460,750	합계	5,068,250	인수	인

- 제품보유사진

